UNIDAD 7: DATAMART. CONCEPTO DE BASE DE DATOS DEPARTAMENTAL

Módulo profesional: Análisis de grandes datos (Big Data)

Índice

Resumen introductorio 4
Introducción 4
Caso introductorio 6
1. Concepto 7
1.1 Diferencias entre un datamart y un data warehouse 8
1.2 Tipos de datamarts 8
1.3 Historia 10
1.3.1 De qué se trata el BI 12
1.3.2 Cómo evolucionó BI 13
1.3.3 ¿Por qué el BI? 14
1.3.4 Actividades y herramientas de inteligencia empresarial 16
1.3.4.1 Almacenes de datos y mercado de datos 16
1.3.4.2 Extracción, transformación y carga (ETL) 17
1.3.4.3 Herramientas de informes y consultas 18
1.3.4.4 Visualización de datos 18
1.3.4.5 Cuadros de mando integral 19
1.3.4.6 Tablero de control 20
1.3.4.7 OLTP 20
1.3.4.8 OLAP 20
1.3.4.9 Minería de datos 21
1.3.4.10 Sistemas de alerta y notificación 21
1.3.4.11 BI versus analítica 21
1.3.4.12 Seleccionando el software de BI adecuado 22
1.4 OLAP 24
1.5 Diferencias entre data mining y OLAP 26
1.6 Representación multidimensional de los datos 27
1.7 Cubo OLAP 28
1.8 Análisis de datos y OLAP con una hoja de cálculo 31
1.8.1 Uso de Microsoft Excel para la aplicación de funciones financieras 31
1.8.2 Funciones estadísticas y financieras en Excel 43
1.8.3 Funciones financieras 46
1.8.4 Tablas dinámicas 49
1.8.5 Plantillas para el análisis 50
1.8.6 Plantillas para el cálculo de costes y márgenes comerciales 56

1.9 Tendencias 58
1.9.1 Tecnologías de bases de datos semánticas 59
1.9.2 Breve introducción a los sistemas de bases de datos clásicos y sus limitaciones 61
1.9.3 Posibles soluciones a estos problemas 65
1.9.4 Las tecnologías semánticas 66
1.9.5 Ontologías y razonadores 68
2. Ventajas y desventajas 70
2.1 Las bases de datos departamentales: CRM 71
2.1.1 Un nuevo concepto de la gestión 74
2.1.2 Componentes de una solución de CRM 77
2.1.3 Automatización de fuerza de ventas 77
2.1.3.1 Centros de atención telefónica 78
2.1.3.2 Televentas / Telemarketing 79
2.1.3.3 Automatización de actividades de marketing y ventas 80
2.1.3.4 Logística y Servicios 81
2.1.3.5 Auto gestión de Clientes 82
2.1.3.6 Beneficios de la implementación de un CRM 82
2.1.3.7 Factores Claves 83
2.1.3.8 Como asegurar el éxito de un proyecto CRM 84
2.1.3.9 Criterios de valoración 85
2.2 Las bases de datos departamentales: HCIS 87
2.2.1 Historia de las bases de datos departamentales en recursos humanos 91
2.2.2 Success Factors 93
2.2.3 Workday 94
2.2.4 Otras soluciones HCM 96
RESUMEN FINAL 104

RESUMEN INTRODUCTORIO

Esta unidad vamos a dedicarla específicamente a los datamarts, ya que es fundamental su uso en las empresas para combinar la información departamental en una sola base de datos y con ello alcanzar el logro de mejorar la toma de decisiones.

Cabe señalar que los datamarts están enfocados a departamentos específicos dentro de una organización.

Aprenderemos cuáles son sus características y diferencias con respecto a un data warehouse, sus ventajas y desventajas y también veremos cómo están estructurados.

Posteriormente estudiaremos el procesamiento analítico en línea, mejor conocido como OLAP, del inglés online analytical processing. Conoceremos cómo hacer una representación de varias dimensiones de los datos y como aplicar esto en el mundo real y estudiaremos igualmente los distintos tipos de OLAP, MOLAP Y ROLAP.

INTRODUCCIÓN

El concepto de datamarts y su agregación, el data warehouse, se puede decir, sin caer en la exageración, que es el concepto que más ha cambiado la informática corporativa en los últimos o veinticinco años.

Desde los inicios de la informática empresarial, hasta el surgimiento de este concepto, el valor de la informática en las empresas en particular y las organizaciones en general era muy limitado. Básicamente, lo que los primeros ordenadores aportaban era automatización, es decir, hacer lo mismo de siempre pero más rápido o, tal vez, más barato al prescindir de personal humano o realizarlo con menos errores.

No vamos a minusvalorar eso, porque fue una gran aportación, pero se trataba de una visión muy táctica, que no apoyaba a la estrategia ni al desarrollo corporativo de las organizaciones.

Hasta el momento en que se aspira a ir más allá y dotarse de capacidades de explotación inteligente de los datos mediante data marts y data warehouse, se podría decir que no se inició la etapa contemporánea de la informática, posteriormente revolucionada todavía más por el surgimiento de internet, el multicanal, etc.

Si algo corrobora el valor transcendental de los data marts y data warehouses es lo bien que resiste el paso del tiempo. Seamos conscientes de que Bill Inmon, el padre de los data marts y data warehouse, no es un joven emprendedor que haya lanzado hace poco su start up, sino que se trata de un informático que ya supera los 75 años de edad. O que hace más de tres décadas que ya hay libros y documentos presentando enfoques y experiencias de uso data marts.

Esta transcendencia del concepto se debe, probablemente, a dos motivos. El primero de ellos, lo bien que el concepto ha sabido reinventarse y adaptarse a los tiempos, llegando al momento actual en el cual vive una segunda juventud gracias a la nube.

El segundo motivo, es que como decía Inmon, el data warehouse es la verdad corporativa, es decir, es el elemento de la arquitectura de sistemas empresariales que mejor refleja desde el punto de vista informacional todo lo que sucede en una empresa. Por tanto, ¿cómo va una compañía a eliminar sus data marts y data warehouse?

CASO INTRODUCTORIO

Trabajas en una empresa innovadora, dedicada a la fabricación de coches eléctricos, que ha determinado un problema que pone en peligro su posición competitiva en el mercado.

Desde el equipo de I+D se manifiesta que no disponen de datos suficientes para poder analizar y tomar decisiones, por ejemplo, sobre qué nuevos modelos de vehículos fabricar, etc.

Además, también se lamentan de que cuando realizan consultas al departamento de marketing sobre características de los clientes, gustos y preferencias o al departamento financiero sobre la capacidad de pago de los clientes, las respuestas llegan siempre tarde y en formato poco adecuado.

Esta falta de flexibilidad y la lentitud está afectando gravemente a un departamento clave de la empresa, como es el de I+D. Por ello, es necesario que pongas en marcha un data mart segregado desde el data warehouse corporativo, y dotarlo de las herramientas necesarias para que el equipo de I+D, que son profesionales altamente cualificados, puedan realizar sus propias investigaciones.

Al finalizar esta unidad habrás aprendido:

- La evolución histórica e importancia de los data marts.
- Cómo aplicar las bases de datos departamentales para beneficio de la empresa.
- Distinguir las principales herramientas para el análisis de datos.

1. CONCEPTO

Como responsable de informática, lo tienes meridianamente claro. La solución pasa por crear un data mart para I+D, es decir, un respositorio de uso exclusivo departamental.

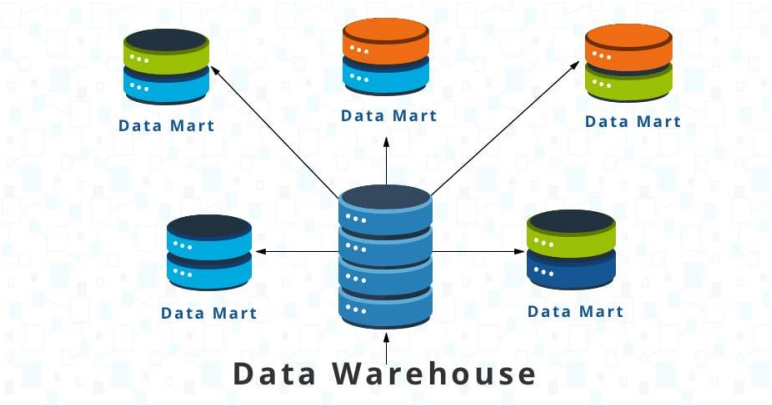
En este caso, el data mart de I+D va a tomar directamente toda la información del data warehouse, pero no lo va a alimentar, dado que realmente no tienen sistemas operacionales que merezca la pena volcar al data ware house.

En principio, optarás por un data mart dependiente, porque como se ha indicado, el departamento de I+D no dispone de fuentes de información propias que se hayan considerado de valor integrar. Aunque no es descartable que en el futuro se pueda evolucionar hacia un data mart híbrido.

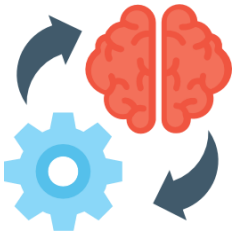
De entre los datos del data warehouse que vas a utilizar para construir el data mart de I+D, sin duda algunos de ellos están muy claros, mientras que otros requerirán de un análisis más detallado.

Un **datamart** puede ser descrito como un data warehouse enfocado en un departamento dentro de una organización, por ejemplo, finanzas, I.T o recursos humanos. Un datamart es un subconjunto de un data warehouse, que está presente para resolver un propósito específico, en un departamento particular de una organización.

Una organización puede mantener ambos: un data warehouse que representa el conjunto completo de los datos y los datamarts para los departamentos. De igual manera, los datamarts pueden existir por sí solos, o conectados a un data warehouse central.



Relación data marts y data warehouse
Fuente: https://www.talend.com/es/resources/what-is-data-mart/



RECUERDA

Los data warehouse tienden a crecer con el tiempo y las necesidades de recursos son altas, por lo que los datamarts tienden a ser una forma secuencial de construir el data warehouse.

1.1 Diferencias entre un datamart y un data warehouse

Podemos destacar las siguientes diferencias entre ambos conceptos:

- Los datamarts se enfocan en los requerimientos de un departamento específico y no de toda la organización.
- La información detallada no es almacenada por el datamart, mientras que si lo es por el data warehouse.
- Son más agiles en su navegación, transferencia y exploración comparados con los data warehouse, que manejan volúmenes muy altos de datos.

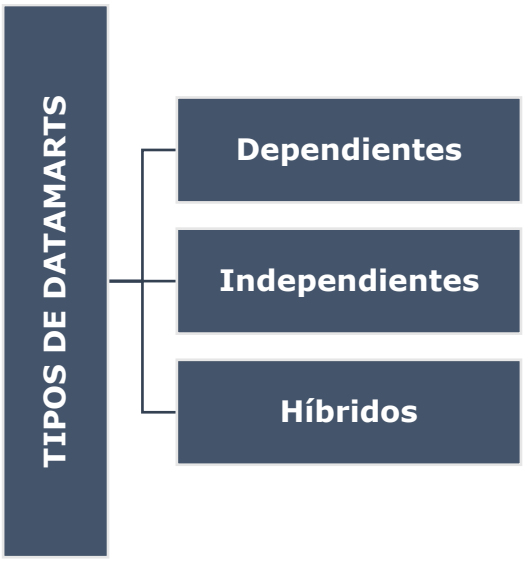
1.2 Tipos de datamarts

Los datamarts los podemos clasificar en tres tipos:

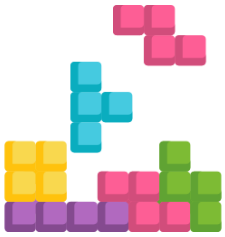
- **Dependientes**: es aquel que nos permitirá almacenar nuestros datos de forma centralizada. Este tipo de datamart es bueno para cuando se necesitan crear varios, pues nos facilitará la integración de los datos.

- **Independientes**: Este datamart no está relacionado con el almacén de datos principal y se usa comúnmente en departamento pequeños de la empresa. Todos sus análisis de realizan de forma independiente y tienden a generar redundancia de datos por su naturaleza.

- **Híbridos**: como su nombre indica, este tipo de datamart usará varios tipos de fuentes para sus datos, tales como el data warehouse de la empresa y los suyos propios. Se usa cuando se necesitan combinar distintas fuentes y requiere bastante proceso de integración y limpieza de datos.



Tipos de datamarts
Fuente: Elaboración propia



EJEMPLO PRÁCTICO

Algunas compañías de productos de alta tecnología e innovadoras, como Apple, consideran que los sistemas de información y soporte a la toma de decisiones tradicionales, más que una ayuda son un lastre a su proceso de innovación. Pero, al mismo tiempo, son conscientes de la importancia creciente que tiene disponer de capacidades avanzadas de análisis.

¿Cómo se puede llegar a un equilibrio entre ambas visiones?

La solución para este tipo de empresas pasa por disponibilizar un data mart para cada uno de los equipos de producto. En el caso de Apple, cada vez que inician los trabajos de preparación para el lanzamiento de un nuevo producto crear un equipo pequeño de cinco o diez personas y lo asigna a esa tarea.

Para evitar lentitudes y falta de flexibilidad, lo mejor será crear un data mart independiente solo para ese equipo de producto.

Es verdad que es una alternativa que puede ser poco eficiente porque se generan duplicidades, etc. pero para una compañía con un retorno potencial tan alto como ocurre con cada nuevo lanzamiento de Apple es un coste insignificante.

1.3 Historia

En demasiadas ocasiones, el sector de las tecnologías de la información tiende a pensar que cualquier concepto o idea de la informática con más de tres o cinco años a sus espaldas es algo ya descatalogado y que no debe ser tenido en cuenta. Pero nada más allá de la realidad. Los grandes conceptos tecnológicos, y los data marts, OLAP y todo lo que los rodea son un buen ejemplo de ello: evolucionan, pero no pierden vigencia.

Mukhles Zaman es una analista de tecnologías y negocios, radicado en Montreal, que con sus más de 30 años de trayectoria en esta categoría de las tecnologías puede hacer valer su experiencia. En un **artículo** premonitorio **publicado hace casi veinte años**, presentaba a la inteligencia de negocios o business intelligence como una palabra de moda en el mundo de la informática actual. Y parece que, a lo largo de estas casi dos décadas, no ha dejado de estar de moda.

Es importante recordar este **paralelismo** con el que vivimos en la actualidad. En aquel momento, después de la crisis tecnológica posterior al año 2000 y la caída de las primeras empresas de internet, se generó una crisis económica muy importante y las empresas buscaban respuestas para salir de ella.

En el momento actual, por motivos diferentes y con una realidad diferente, pero de nuevo las empresas y sociedades se enfrentan a una crisis sin precedentes, y buscan en la inteligencia de negocio, el análisis de los datos y la explotación de los mismos apoyada en la inteligencia artificial una **salida de recuperación.**

Aunque parezca increíble, todavía hoy, muchos tomadores de decisiones empresariales mantienen la misma confusión que el analista canadiense destacaba hace veinte años. Parte de la confusión sobre business intelligence reside en la avalancha de **acrónimos** relacionados con el análisis de la información empresarial.

Aunque el nombre fue acuñado por Gartner Group a mediados de los **noventa**, la inteligencia de negocios como concepto comenzó mucho antes. El concepto se arraigó en los sistemas de información de las computadoras centrales en los años setenta.

Durante ese período los **sistemas de reporte** eran **estáticos**, bidimensionales y no tenían capacidad analítica. La demanda de sistemas dinámicos de información multidimensional para la toma de decisiones predictivas e inteligentes impulsó el desarrollo de la inteligencia empresarial. Con el advenimiento de nuevas tecnologías y aplicaciones, BI llegó a su

estado actual y sigue creciendo cada día. Insistimos, de nuevo, para dar más valor a estas afirmaciones, que fueron realizadas hace 20 años. Por tanto, es importante para los profesionales de las tecnologías que seamos más humildes y no creamos que todo está sucediendo ahora. Más bien, al contrario. Desde hace mucho tiempo las empresas persiguen, sin alcanzar sus objetivos, la inteligencia en sus datos. Y, probablemente, dentro de veinte años, la descripción de la situación tampoco haya cambiado mucho.

La inteligencia de negocio es capaz de realizar **análisis multidimensionales** de datos para ver el conocimiento de los negocios en 360 grados, análisis estadísticos y predicciones para ayudar a mejorar los sistemas de apoyo a la toma de decisiones.

Una curiosa y atrevida previsión para la época, era que, basándose en las tendencias actuales, el uso del BI se extenderá tanto que cada escritorio tendrá un icono de BI. En el futuro, la inteligencia de negocio se convertirá en una parte integral del sistema de información de una empresa y, al igual que el software de procesamiento de textos, BI será utilizado por casi todos los usuarios finales, usuarios de negocios y funcionarios de gobierno para medir si sus estrategias están alineadas con el plan estratégico general de sus empresas. Sorprendentemente, así está siendo y hoy vemos como productos del tipo de **PowerBI** se han convertido en una herramienta ofimática más y la inteligencia de negocio y la ciencia de datos se han democratizado y están al alcance de profesionales sin conocimientos informáticos elevados.

CITA

"Era importante entender por qué el business intelligence estaba llamando tanto la atención, incluso durante esta crisis económica, y por qué no sólo está ganando los corazones y las mentes de los responsables de la toma de decisiones, sino que también está penetrando en muchas áreas funcionales como el marketing, las finanzas y las inversiones".

Mukhles Zaman

SABÍAS QUE...

Además de la inteligencia empresarial, también han surgido términos como gestión del rendimiento empresarial (BPM), gestión de procesos empresariales (también BPM), gestión del rendimiento corporativo (CPM) y supervisión de la actividad empresarial (BAM).

Todos ellos forman parte de la inteligencia de negocios. Todos ellos dependen de las herramientas de BI, pero cabe señalar que la BI no depende de ellos.

1.3.1 De qué se trata el BI

BI no es ni un producto ni un sistema. Es un **término general** que combina arquitecturas, aplicaciones y bases de datos. Permite el acceso, el análisis y la manipulación de la información en tiempo real e interactivamente, lo que proporciona a la comunidad empresarial un fácil acceso a los datos de negocio.

BI analiza los datos históricos -los datos que los negocios generan a través de transacciones o por otros tipos de actividades comerciales- y ayuda a las empresas analizando las situaciones y rendimientos comerciales pasados y presentes. Al proporcionar esta valiosa información, BI ayuda a los responsables de la toma de decisiones a tomar decisiones más informadas y suministra a los usuarios finales información empresarial crítica sobre sus clientes o socios, incluyendo información sobre comportamientos y tendencias.

Cada dato lleva una pequeña parte de la historia del negocio. Estos datos están dispersos por todas partes, en sistemas dispares y en diferentes departamentos. Se mantienen cautivos en discos duros abandonados, e incluso pueden estar situados en regiones geográficamente diferentes. Sin embargo, es en los datos donde reside la verdadera naturaleza de los negocios, sus tendencias, fortalezas y debilidades. La inteligencia de negocio reúne todos los datos relacionados para convertirlos en información y la información que se analiza adecuadamente puede ser utilizada para la toma de decisiones que finalmente pueden servir para entrar en acción.

CITA DE INTERÉS

"Los negocios generan un mar de datos y recordemos como en la actualidad el enfoque alternativo al data warehouse se le ha denominado lago (data lake)".

Mukhles Zaman

RECUERDA

El business intelligence transforma los datos en información, la información en decisiones, y las decisiones en acción.

1.3.2 Cómo evolucionó BI

La clave para entender cómo el BI analiza los negocios, es entender cómo los datos se procesan hasta convertirse en información (a través de diferentes tecnologías) y cómo se analizan. Conocer estos procesos y cómo encajan con la arquitectura, las herramientas y las aplicaciones de BI también proporcionará claridad sobre la inteligencia de negocio.

Durante las últimas dos décadas, y especialmente en los noventa, las organizaciones han almacenado grandes cantidades de datos mediante la construcción de sistemas de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) y sistemas ERP, centros de llamadas e internet.

En la búsqueda de una mejor gestión de datos, las empresas construyen almacenes de datos (data warehouse), mercados de datos e instalan herramientas de extracción, transformación y carga (ETL) para trabajar con los almacenes de datos. Pero muy pocos de estos datos fueron procesados y convertidos en información, y aún menos se utilizaron en sistemas de apoyo a la toma de decisiones, en gran parte debido a la falta de herramientas para acceder y analizar los datos por parte de los usuarios empresariales.

RECUERDA

El BI no produce ningún dato, pero utiliza los datos producidos por otras aplicaciones empresariales como los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), la gestión de la cadena de suministro (SCM), etc.

SABÍAS QUE...

En los años setenta y ochenta, el acceso a los sistemas de información era muy tedioso y rara vez se permitía a los usuarios finales. Las consultas y la presentación de informes eran engorrosas y los informes analíticos se basaban en hojas de cálculo.

Todo el proceso de acceso a la información requería mucho tiempo y la presentación tardía de informes no daba resultados. El advenimiento de la tecnología y la creciente demanda de las empresas de disponer de mejor información, impulsaron la evolución de los sistemas de inteligencia de negocio.

1.3.3 ¿Por qué el BI?

El business intelligence tiene un tremendo impacto en los negocios una vez instalado. Produce la información correcta en el momento adecuado, lo cual es un elemento clave para el éxito de cualquier empresa. BI es el arte de conocer y obtener la ventaja empresarial de los datos. Ya sea que se trate de la competencia en el mercado, la retención de clientes, el control de inventarios, el modelado financiero, o incluso en la seguridad nacional, BI es la respuesta.

El BI puede responder a las preguntas críticas de una empresa como, por ejemplo, por qué las cuotas de mercado se reparten de un modo determinado entre los competidores; qué productos contribuyen más a los beneficios; cómo pueden las empresas ser más rentables; por qué algunas unidades de negocio no son rentables; qué fábricas producen al menor coste; cómo puede mejorar la productividad; qué partes del mundo son las más rentables; quiénes son los mejores y peores clientes; dónde se está perdiendo o ganando dinero, etc.

BI responde a estas preguntas **analizando y comparando los datos históricos** de los negocios. Los datos son generados por las actividades comerciales o por fuentes externas como datos ambientales, demográficos, de inmigración, etc. para estudiar un grupo particular de personas o clientes. Esta información es utilizada por las empresas para entender las tendencias comerciales, sus fortalezas y debilidades, y para analizar los competidores y la situación del mercado.

Además de determinar las **tendencias**, otro impulso para implementar BI en los últimos años proviene de la legislación y las nuevas regulaciones como Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, que afecta a los informes financieros corporativos, y las normas de contabilidad para las empresas de propiedad

pública. También los reglamentos de solvencia bancaria en Europa como Basilea han potenciado el uso de BI.

Para cumplir con la **ley Sarbanes-Oxley**, se necesitarán sistemas de BI que aseguren el análisis oportuno y preciso de los datos empresariales. Por lo tanto, la BI en tiempo real no sólo es relevante, sino que es clave para lograr el cumplimiento.

ENLACE DE INTERÉS

La Ley Sarbanes-Oxley, cuyo título oficial en inglés es Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745, es una ley de Estados Unidos también conocida como la Ley de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista, aunque también es llamada SOx, SarbOx o SOA y se publicó el 30 de julio de 2002.

En el siguiente enlace tienes más información sobre esta ley: https://alejandramastrangelo.com/ley-sarbanes-oxley-sox/

EJEMPLO PRÁCTICO

En muchos países del mundo y en España en particular, las leyes de prevención del blanqueo de capitales son cada vez más exigentes y hacen responsables a las empresas que no tomen las medidas y que no tengan la diligencia debida a la hora de controlar que por sus manos no pasa dinero negro.

Recordemos que, por ejemplo, en la actualidad, cuando cualquier de nosotros nos dirigimos a una inmobiliaria con la intención de comprar una vivienda, la empresa está obligada a verificar que el dinero que nosotros entregamos para la reserva y pago posterior de la vivienda no tiene un origen ilícito.

En el sector bancario, la situación es todavía más compleja, por los millones de transacciones que se producen todos los días. Para muchas entidades financieras, este coste de control es ya muy elevado, porque les obliga a disponer de equipos de investigadores con cientos de personas.

¿Cómo puede la tecnología ayudar a ello?

Cada vez es más frecuente en este tipo de empresas, a las cuales la ley las obliga a mantenerse vigilantes al respecto de lo que hacen sus clientes, a contar con sistemas de business intelligence y, específicamente herramientas de data mining para detectar patrones sospechosos de corresponder a actividades delictivas.

De este modo el coste de la vigilancia se reduce, porque la investigación manual se centra sobre aquellas situaciones que el sistema de minería ha marcado como sospechosas en vez de tener que preocuparse por la totalidad de estas.

1.3.4 Actividades y herramientas de inteligencia empresarial

Como se mencionó anteriormente, el BI es una combinación de tecnologías y arquitecturas. Algunos instrumentos importantes de BI son:

- Los almacenes de datos (data warehouse) y el mercado de datos.
- Las herramientas etl.
- Las tecnologías de presentación de informes (reporting) y consultas.
- La visualización de datos.
- Los cuadros de mando.
- El oltp.
- El olap.
- La minería de datos.
- Los sistemas de alerta y notificación y el análisis avanzado.

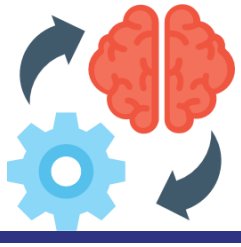
Bajo el paraguas del BI, todas estas herramientas se combinan dentro de una arquitectura especial.

1.3.4.1 Almacenes de datos y mercado de datos

Dado que los datos pueden proceder de diversas fuentes, como los sistemas de gestión de la información corporativa, la planificación de recursos empresariales, la gestión de las relaciones con los clientes, las aplicaciones heredadas y las fuentes de datos externas, los datos pueden almacenarse en una base de datos diversificada, en diferentes formatos y estructuras.

Como resultado, un almacén de datos (DW) o, si hablamos a escala departamental un data marts, es la pieza más importante y costosa en todo el sistema de BI, porque captura datos de estas diversas fuentes, y los unifica. Los datos están entonces listos para ser accedidos por el sistema de BI. Como un repositorio central de negocios, el DW contiene datos utilizados para los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS) que se centran en la gestión de nivel inferior y medio y permite ver y analizar los datos de diferentes maneras.

Esos datos también se utilizan para los sistemas de información ejecutiva (SIE o EIS en inglés).



RECUERDA

Los datos extraídos del DW por los departamentos se recogen y se ponen en un depósito más pequeño para un acceso fácil y rápido que se llaman data mart.

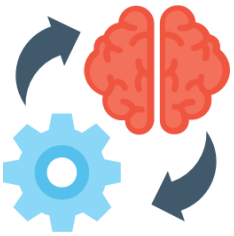
1.3.4.2 Extracción, transformación y carga (ETL)

El proceso de rellenar de datos el almacén de datos se realiza a través de las herramientas ETL, que es un conjunto de tres funciones separadas: extracción, transformación y carga. En primer lugar, la función de extracción lee los datos de una fuente especificada y extrae el subconjunto de datos deseado.

A continuación, la función de transformación trabaja con los datos adquiridos -utilizando reglas o tablas de búsqueda, o creando combinaciones con otros datos- para convertir la información extraída al estado deseado.

Por último, la función de carga se utiliza para escribir los datos resultantes en una base de datos de destino, la conversión de un tipo de base de datos a otro y la migración de datos de una base de datos o plataforma a otra.

El alto costo del BI puede ser compensado por las empresas si aprovechan la construcción de la infraestructura de BI utilizando herramientas que ya tienen instaladas.



RECUERDA

A veces las funciones DW y BI se confunden. La diferencia entre ambas es que DW no requiere BI para su funcionalidad. Por ejemplo, los informes pueden generarse a partir de DW mediante herramientas de presentación de informes. Sin embargo, lo contrario no es cierto.

BI necesita del data warehouse o del data marts para acceder a datos precisos y selectivos, sin embargo, hay excepciones a eso. Algunos fabricantes diseñaron desde hace tiempo su arquitectura para acceder a los datos directamente desde la fuente, en lugar de hacerlo desde el DW.

Además, desde el punto de vista de los costes, BI es más caro, pero con la arquitectura de BI, hay flexibilidad para seleccionar entre diferentes herramientas.

1.3.4.3 Herramientas de informes y consultas

La presentación de informes es el proceso de acceder a los datos, darles formato y entregarlos como información.

La presentación de informes y consultas permite a los usuarios ejecutar consultas estructuradas en lenguaje de consulta (SQL) sobre el almacén. Permite a los usuarios ver e informar sobre los datos específicos que necesitan. La presentación de informes es una de las principales funciones en un sistema de estar características.

1.3.4.4 Visualización de datos

Los instrumentos de visualización de datos ayudan a los usuarios a ver los datos con claridad. Son las representaciones gráficas de los datos, incluyendo complejas imágenes de datos tridimensionales.

Los instrumentos de visualización de datos interpretan la información y las relaciones de datos. Combinan representaciones de múltiples conjuntos de datos simultáneamente, o dan múltiples vistas de un solo conjunto de datos, incluso de conjuntos que abarcan millones de puntos de datos (esto es especialmente claro cuando los conceptos de business intelligence y los de big data se fusionan).

Las herramientas de visualización de datos incluyen tablas y gráficos, cuadros de mando y score cards.

ENLACE DE INTERÉS

En el siguiente enlace puedes ver una comparativa de herramientas para la visualización de datos

https://www.grapheverywhere.com/las-20-herramientas-de-visualizacion-de-datos-big-data-del-momento/

1.3.4.5 Cuadros de mando integral

Los cuadros de mando integral (CMI) o Balanced ScoreCard (BSC) en inglés, son un concepto que ayuda a los usuarios a traducir la estrategia en acciones. Es un sistema de medición del rendimiento, derivado de la visión y la estrategia, y refleja los aspectos más importantes del negocio, como el conocimiento del cliente, el rendimiento financiero, los procesos empresariales internos, etc.

El BSC es una lista de indicadores predefinidos, que muestran cada parte clave del éxito de una organización. El BSC se centra en las mediciones estratégicas de los objetivos de gestión, y luego responsabiliza a las personas de lo que la dirección ha establecido. A través del BSC, los gerentes de todos los niveles supervisan los resultados en sus áreas de negocios clave.

EJEMPLO PRÁCTICO

Unos grandes almacenes están detectando una caída en las ventas y la rentabilidad constante en los últimos cinco años. Han puesto en marcha distintas iniciativas para intentar hacer frente a este grave problema. Han intentado desde la reforma de los locales para que se vean más modernos hasta la formación en técnicas de venta a todos los comerciales.

La realidad es que no han sido capaces de revertir la situación y el equipo directivo no tiene más ideas porque ni tan siquiera son conscientes de lo que está ocurriendo.

En una situación como esta, donde los gerentes de la organización no tienen clara la información básica para la toma de decisiones y, sobre todo, donde no hay un alineamiento con la estrategia, una solución muy adecuada para por poner en marcha un balanced scorecard o cuadro de mando integral.

Lo primero que se va a conseguir con ello es que cada responsable de los grandes almacenes sea consciente de las mediciones clave que afectan a su área de responsabilidad, como puede ser el porcentaje de reclamaciones y devoluciones de productos por los clientes en el caso de director de marketing. O el grado de satisfacción y motivación laboral de los trabajadores en el caso del director de recursos humanos o los periodos medios de cobros y pagos a clientes y proveedores respectivamente en el caso del director financiero.

En segundo lugar, un BSC facilitará la alineación con la visión, es decir, como popularmente se suele decir, que todo el mundo reme en la misma dirección.

En tercer lugar, se reducirá la incertidumbre, porque todo los directivos tendrán claro que es lo que se espera de ellos.

1.3.4.6 Tablero de control

Un tablero de BI es una interfaz de usuario que se asemeja un poco al cuadro de mandos de un automóvil, y organiza y presenta la información de una manera que es fácil de leer. Sin embargo, un tablero en un ordenador es más interactivo que el de un automóvil.

1.3.4.7 OLTP

Como ya se ha mencionado, las empresas almacenan grandes cantidades de información (en gran parte datos operacionales) generados por el procesamiento de transacciones en línea (OLTP).

Los datos del OLTP siempre están en línea, y son rápidos y eficientes para su consulta. OLTP permite a los analistas, directivos y ejecutivos conocer los datos mediante un acceso rápido, coherente e interactivo mediante una amplia variedad de posibles vistas de la información.

Aunque muchos los habían enterrado en el pozo de la historia, décadas después, en 2020, los mainframes de IBM viven una segunda juventud y el software OLTP más instalado en el siglo XX, que es el CICS (Customer Information Control System) de IBM sigue siendo una alternativa robusta y confiable en los entornos más complejos como es la banca. Los datos de OLTP se almacenan en un depósito de datos.

SABÍAS QUE...

CICS de IBM se lanzó por primera vez en 1969.

1.3.4.8 OLAP

El OLAP o procesamiento analítico en línea es otro componente del BI. Permite al usuario extraer y ver datos desde diferentes puntos de vista de manera fácil y selectiva. Los datos para hacer OLAP se almacenan en una base de datos multidimensional. El principal componente de OLAP es el servidor OLAP, que se encuentra entre el cliente y los sistemas de gestión de bases de datos (SGDB o DBMS data base management systems por sus iniciales en inglés).

Las herramientas de OLAP permiten a los usuarios analizar diferentes dimensiones de los datos multidimensionales. Por ejemplo, proporciona series temporales y vistas de análisis de tendencias. OLAP se utiliza a menudo en la minería de datos.

1.3.4.9 Minería de datos

Las herramientas de minería de datos extraen automáticamente información oculta y predictiva de las bases de datos. También buscan patrones en grandes bases de datos de transacciones. Estos instrumentos suelen estar basados en complejas fórmulas estadísticas.

La forma más fácil de distinguir la minería de datos de las diversas formas de OLAP es que OLAP sólo puede responder a preguntas que un humano sabe hacer, mientras que la minería de datos responde a preguntas que no necesariamente alguien se ha formulado previamente.

ENLACE DE INTERÉS

En el siguiente enlace puedes aprender más sobre la minería de datos.

https://docs.microsoft.com/es-es/analysis-services/data-mining/data-mining-concepts?view=asallproducts-allversions

1.3.4.10 Sistemas de alerta y notificación

Los sistemas de alerta y notificación entregan proactivamente inteligencia de negocio a los usuarios, según los criterios que ellos mismos definen, a medida que los eventos ocurren. Mantiene a los usuarios continuamente informados de los acontecimientos críticos mediante la entrega de mensajes en el mismo momento que se generan mediante emails, sms, aplicaciones móviles, comunicaciones push, etc.

1.3.4.11 BI versus analítica

La inteligencia empresarial se denomina a veces análisis, aunque hay distinciones entre ambos conceptos. BI es un conjunto completo de tecnologías y programas y la analítica comprende toda la programación especializada que analiza los datos sobre un campo en particular, como el marketing, las ventas, las propiedades inmobiliarias, etc., lo que ayuda a tomar mejores y más rápidas decisiones de negocios.

En la actualidad hay muchas analíticas disponibles en el mercado como las analíticas de CRM, las analíticas de la cadena de suministro (SCM), las analíticas de ventas, las analíticas de clientes, las analíticas de productos y servicios, las analíticas financieras, las analíticas de bienes raíces y las analíticas de seguridad, etc.

1.3.4.12 Seleccionando el software de BI adecuado

BI ha captado la atención de muchas organizaciones por su capacidad para general inteligencia sobre el negocio, pero para maximizar su potencia, no se puede comprar un producto de BI genérico. Cada negocio es único y los procesos y reglas de negocio son diferentes. El sistema de BI debe ser personalizado para satisfacer las características únicas de una organización.

Las recomendaciones para la aplicación de BI deben basarse en los requisitos funcionales, el presupuesto, la arquitectura técnica y las necesidades generales de los usuarios de una empresa. La selección e implementación del BI adecuado es un trabajo desafiante. La implementación de BI es un proyecto complejo y que requiere mucho tiempo. Si se implementa un BI incorrectamente sin una buena investigación y planificación previa, podría ser una iniciativa fallida. Un punto muy importante a tener en cuenta para seleccionar el sistema de BI es que debe haber una estrecha correspondencia entre los requisitos de la empresa y las soluciones proporcionadas por los proveedores.

Las empresas que buscan implementar un sistema de BI deben asegurarse de **investigar a fondo sus necesidades**. Cuando se elija al fabricante el software, a los consultores que lo van a instalar y parametrizar, etc. Hay que asegurarse de que todos los proveedores tienen el conocimiento suficiente sobre nuestro negocio para hacer un trabajo óptimo.

En los negocios altamente competitivos de hoy en día, la calidad y la puntualidad de la información comercial para una organización no es la elección entre ganancias y pérdidas, es una cuestión de **supervivencia** o quiebra.

Ninguna organización empresarial puede negar los inevitables beneficios del business intelligence. Desde hace mucho tiempo, sistemáticamente, los informes de todo tipo de analistas de la industria han mostrado que, en los próximos años, millones de personas usarían **herramientas visuales y analíticas de BI** cada día. Esto ha sido así y seguirá siéndolo en el futuro. El campo de la inteligencia de negocio y la analítica siguen siendo un área estupenda donde desarrollarse profesionalmente.

Las **herramientas de visualización** son utilizadas por fabricantes, empresas de servicios, administraciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro, etc. Cada vez surgen más herramientas analíticas específicas para cada industria, que inundan el mercado para hacer cualquier tipo de análisis y facilitar la toma de decisiones informadas desde el nivel directivo más alto hasta el nivel de usuario.

Otra previsión clarividente de este analista fue cuando hace tanto tiempo ya vio claro lo que se empieza a convertir en la actualidad en una realidad, que es la tendencia que apuesta por la BI y su **fusión con la inteligencia artificial** (IA). La IA se ha utilizado en las aplicaciones comerciales desde los años ochenta, y se utiliza ampliamente para la solución de problemas complejos. No pasará mucho tiempo antes de que las aplicaciones de IA se fusionen completamente con el BI, con lo que se iniciará una nueva era en los negocios. La inteligencia de negocios extiende sus alas para cubrir a todo el mundo, desde pequeñas y medianas a grandes empresas. Hay mercado para todo, desde grandes proveedores de BI orientados a las grandes empresas, hasta pequeños actores de nicho que sirven a las empresas medianas o pequeñas.

Igualmente, las **herramientas analíticas** también están penetrando en el mercado para funciones muy especializadas, lo que ayudará a algunas empresas a optar por el análisis en lugar de la implementación completa de BI. Pensemos, por ejemplo, en las tecnologías, algunas españolas, como Carto, que están orientadas a simplificar el análisis de cuestiones inmobiliarias u otras orientadas a la analítica de campañas de publicidad online.

Tras bastantes años, la previsión hecha por este analista: "Además, el argumento de sustituir el BI tradicional por aplicaciones analíticas no es una amenaza inmediata. De acuerdo con los analistas de la industria, esto llevará años que ocurra" se comienza a volver una realidad.

El BI aprovecha los componentes ya desarrollados e instalados de las tecnologías de la información para ayudar a las empresas a **reutilizar sus inversiones informáticas** previas y a utilizar los valiosos datos almacenados en los sistemas heredados y transaccionales. Para muchas empresas de gran tamaño que ya han gastado millones en la construcción de almacenes de datos, están obligadas a optimizar su BI para obtener el máximo beneficio de su inversión, que impactará directamente en el retorno de la inversión (ROI).

EJEMPLO PRÁCTICO

Una pequeña empresa que se dedica a la venta por internet de antigüedades y productos de segunda mano tiene una larga trayectoria a sus espaldas, ya que comenzó este negocio cuando internet estaba comenzando hace unos 25 años.

A pesar de esa cantidad de datos y conocimientos sobre el mercado y los clientes que ha ido adquiriendo a lo largo de estos años, son muchos los motivos que la han llevado a ser incapaz de sacar provecho de ellos.

El dueño de la empresa está convencido que no puede retrasar más tiempo el introducir inteligencia en sus procesos o al competencia acabará con ellos.

Pero también está convencido que no puede contar con un equipo de analistas como las grandes empresas, porque el margen de ingresos que obtiene es un porcentaje muy bajo sobre las ventas.

En este caso, al tratarse de un negocio muy específico y con una problemática concreta y definida, es muy probable que en el mercado exista alguna plataforma o software que se pueda alquilar y que automatice el proceso de análisis.

Por ejemplo, podríamos recomendar a esta pyme que contrate algún servicio de software as a service en la nube como es el caso de RoboBizz (www.robobizz.com) que mediante inteligencia artificial (redes neuronales) automatiza los procesos clave del negocio imitando el comportamiento de un experto humano.

Este sistema de encarga de analizar los datos disponibles, modificar las descripciones de los productos para hacerlos más atractivos, etc. En resumen, ejecuta lo mismo que haría un profesional de carne y hueso sin cometer errores y a un coste mucho más reducido sin descaso, 24 x 7.

1.4 OLAP

OLAP (on line analytical processing) y el data mining son dos de las principales herramientas que han surgido por la necesidad del estudio de grandes cantidades de datos históricos sobre las organizaciones para cubrir las demandas de los usuarios.

Se podría decir que **OLAP** y **data mining** son herramientas complementarias una de la otra, aunque OLAP se ofrece al usuario de una manera distinta a la que ya conocemos de data mining.

OLAP es un paradigma de diseño que nos provee de métodos para la extracción de información útil de un almacén de datos. OLAP parte de la información conjunta de múltiples sistemas y la muestra de una manera en la cual la podamos estudiar. Mientras que el data mining busca patrones ocultos en los datos.

OLAP resume datos y realiza pronósticos. Responde preguntas tales como ¿esto es cierto? Y el data mining responde preguntas como ¿por qué esto está pasando?

¿SABÍAS QUE…?

Un entorno compuesto por herramientas como data warehouse, datamarts, OLAP y data mining es conocido como BI (business intelligence).

La tecnología OLAP presenta las siguientes **características**:

ÁREA	EJEMPLO
Marketing	Análisis de marketing, pronósticos de ventas, análisis de clientes y promociones.
Finanzas	Presupuestos, modelado financiero y análisis de rendimiento, análisis de rentabilidad y análisis de riesgos
Ventas	Pronósticos de ventas y análisis de estas
Manufactura	Planeación de la producción y análisis de productos defectuosos y otros parámetros de calidad

- **Vista multidimensional de los datos**: nos ayuda a ver los datos de una manera flexible en distintas dimensiones, por ejemplo: ventas por región, ventas por representantes de ventas, ventas por categorías de productos, etc. También nos permite cambiar de una vista a otra de manera rápida. Facilita analizar los datos en pequeñas porciones de estos, y no a través de informes gigantes que suelen ser confusos.
- **Inteligencia temporal:** Nos habilita la comparación de cualquier tipo de variable a través del tiempo; por ejemplo, el mes actual versus el mes anterior. O el mismo mes en un año atrás. Los conceptos temporales deben ser una norma al diseñar una herramienta OLAP.

- **Soporte de cálculos complejos:** Todo tipo de estudios estadísticos están ligados a los sistemas OLAP como promedios, medias móviles etc.

Las **ventajas del uso de OLAP** y algunos factores claves que se destacan por el valor aportado en dichos sistemas son:

- Incremento en la productividad para los usuarios finales.
- Control sobre los datos corporativos.
- Reducción del tráfico generado por queries, a diferencia de lo que ocurre en los data warehouse
- Aumento en la rentabilidad.

Las fortalezas de OLAP son:

- Es una herramienta de visualización muy poderosa.
- Excelente para el análisis temporal.
- Es rápido, interactivo y con un alto nivel de respuesta.
- Muchas son las herramientas OLAP ofrecidas en el mercado actual por lo que es posible encontrar la más adecuada para cada necesidad.
- Puede ser de mucha utilidad para identificar clústeres y anomalías.

1.5 Diferencias entre data mining y OLAP

Entre las principales diferencias entre data mining y OLAP podemos destacar que el primero se encarga del manejo de grandes cantidades de datos para encontrar patrones, usando estadística e inteligencia artificial. Por otro lado, OLAP es un conjunto de herramientas para el estudio de bases de datos con distintas dimensiones.

Diferentes tipos de problemas de índole analítica pueden ser resueltos con ambas metodologías, OLAP o data mining. OLAP ayuda a pronosticar sobre los datos haciendo resúmenes de estos. Pudiéramos responder preguntas como, por ejemplo ¿cuál es el promedio de ventas de automóviles por región y por año?

Mientras tanto, el data mining trabaja a un nivel más detallado que un resumen o sumarización, para identificar patrones ocultos en los datos. Y podría responder preguntas como, por ejemplo ¿a qué clientes les gustaría cambiar de vehículo en los próximos tres meses y cuáles son las razones?

1.6 Representación multidimensional de los datos

Para entender el concepto de datos multidimensionales, consideremos una base de datos como la que mostramos en la tabla siguiente:

CIUDAD	TIEMPO	TOTAL INGRESOS
Madrid	Q1	27.000
Madrid	Q2	32.000
Madrid	Q3	32.000
Valencia	Q1	29.000
Valencia	Q2	25.000
Valencia	Q3	27.000
Barcelona	Q1	32.000
Barcelona	Q2	40.000
Barcelona	Q3	39.000
…	…	…

Supongamos que tenemos que calcular el total de ingresos por ciudad. Esto requeriría muchos cálculos y demoraría algo de tiempo, debido a la gran cantidad de registros.

Esta problemática analítica sería óptima si la vemos como una **matriz de dos dimensiones**, como la que presentamos a continuación:

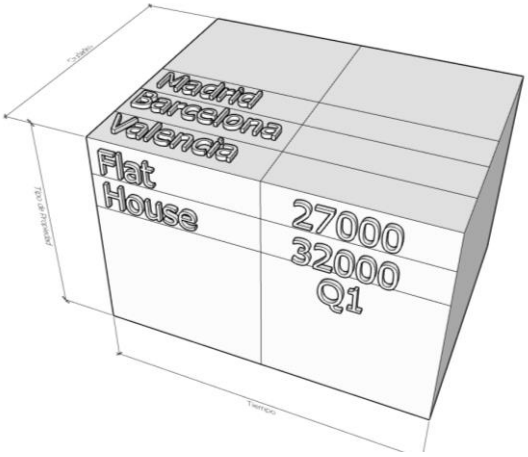
	MADRID	VALENCIA	BARCELONA
Q1	27000	29000	32000
Q2	32000	25000	40000
Q3	32000	27000	39000
…	…	…	…

Podemos observar como ahora no necesitaríamos buscar en toda la base de datos para calcular un promedio por ciudad en un periodo Q. Este tipo de base de datos supone una gran mejora a nivel de eficiencia. Ahora vayamos un poco más allá y agregaremos una nueva característica que será tipo de

propiedad, pudiendo ser de **tipo flat** (apartamento) y de **tipo house** (chalet). por simplicidad del ejemplo, veamos cómo sería nuestra tabla:

CIUDAD	TIEMPO	TOTAL INGRESOS	TIPO DE PROPIEDAD
Madrid	Q1	27000	Flat
Madrid	Q2	32000	House
Madrid	Q3	32000	Flat
Valencia	Q1	29000	House
Valencia	Q2	25000	House
Valencia	Q3	27000	Flat
Barcelona	Q1	32000	Flat
Barcelona	Q2	40000	House
Barcelona	Q3	39000	House
…	…	…	…

Ahora veamos que esto encaja perfectamente en un **modelo de tres dimensiones:**



Representación en cubo
Fuente: Elaboración propia

1.7 Cubo OLAP

Un **cubo OLAP** se puede ver como una instantánea de los datos en un periodo específico de tiempo, que puede ser al final de cierto día, semana, mes del año… A mediados de los años noventa, casi todas las empresas usaban bases de datos relacionales, lo que trajo como consecuencia una serie de problemas. Aunque las bases relacionales son buenas para el almacenamiento de datos, se hace difícil la generación de informes respecto de la información transaccional.

Por ejemplo, si necesitáramos un informe de ventas de un mes en concreto, el servidor de base de datos deberá hacer iteraciones entre los millones de transacciones para lograr su cometido y obtener un total de ventas. Para evitar ese esfuerzo, la respuesta es usar OLAP.

Una de las ideas que está detrás de OLAP es la realización de cálculos de los totales y subtotales requeridos para los informes en horarios de bajo uso del servidor, como ocurre en la mayoría de las empresas durante la noche o los fines de semana. Estos totales se almacenarían en una base de datos llamada cubo OLAP.
En el cubo OLAP no debe haber iteraciones sobre transacciones, pues todos los datos son estudiados para cumplan los requerimientos de los informes. Con esto logramos un acceso inmediato a los datos, sin esperar mucho tiempo por los cálculos.

EJEMPLO PRÁCTICO

En los tiempos actuales, la competitividad ha llegado a todo tipo de actividades, incluyendo la política.

Por este motivo, un partido político se ha interesado por mejorar sus capacidades de análisis, porque consideran que con muchos los datos que deben explotar para afinar sus estrategias políticas y que son muchos los aspectos que influyen en la decisión de un votante a la hora de tomar una papeleta.

Efectivamente. El análisis que realiza este partido político es bastante próximo a la realidad.

Por este motivo, el uso de cubos OLAP sea un planteamiento adecuado para explotar la tremenda cantidad de datos heterogéneos a los que los partidos tienen acceso.

Entre las dimensiones que se deberían tomar en cuenta están las siguientes:

- Voto: en este caso de trata de un dato 100% objetivo, que es el resultado de cada contienda electoral previa en cuanto a participación, abstención, porcentajes de reparto de voto, etc.
- Geografía: en todos los países, pero en el caso de España más, los aspectos de distribución geográfica son tremendamente influyentes en las contiendas electorales. Ya no solo es que una comunidad autónoma como Cataluña vote muy diferente a Madrid, sino que dentro de cada comunidad, los comportamientos también difieren mucho y dentro de cada ciudad, los resultados y tendencias entre distritos pueden llegar a ser totalmente diferentes. Incluso, con la capacidad de cómputo actual se podría explotar información por la unidad mínima de reparto, que es cada mesa electoral que puede contener la información de unos pocos cientos de electores
- Perfil de elección: Recordemos que los parámetros previos: lo que vota la gente, cómo votan según su ubicación, etc. también se ve influida por el tipo de elección. Es decir, un gran porcentaje de población votará distinto si se trata de elecciones municipales, autonómicas, nacionales, etc.
- Cronología: Una misma persona, en un mismo tipo de elección (por ejemplo, elecciones generales) puede comportarse distinto si las elecciones se celebran en 2020 o en 2021

Y así, sucesivamente, vemos la complejidad de disponer de múltiples niveles cada uno disponible a través de una tabla.

Por este motivo, un cubo OLAP es una forma eficaz de explotar esta información ya que no estamos tan siquiera limitados a las 3 dimensiones que visualmente podemos imaginar, sino que podemos crear cubos n-dimensionales

1.8 Análisis de datos y OLAP con una hoja de cálculo

Para muchos usuarios, aprender los fundamentos del uso de hojas de cálculo para aplicar a sus análisis e investigaciones es una muy buena idea, porque ellas incluyen las herramientas estadísticas y matemáticas necesarias.

Se dan muchas circunstancias que hacen innecesario abordar el uso de herramientas tecnológicas más avanzadas, complejas y costosas para este tipo de análisis.

Por ello, veremos cuáles son las funciones estadísticas y financieras de Microsoft Excel que nos ayudarán a realizar cálculos, dado que con un uso adecuado de dichas funciones se cubren la gran mayoría de los análisis que en el mundo de la empresa se requieren realizar desde los departamentos, financieros, contables, de ventas, etc.

También veremos las ventajas y funcionamiento básico de las tablas dinámicas y algunas plantillas para realizar análisis económicos habituales.

VIDEOTUTORIAL

En el siguiente tutorial podrás aprender los conceptos básicos de las hojas de cálculo.

https://vimeo.com/user64513894/review/490459537/c336627058

1.8.1 Uso de Microsoft Excel para la aplicación de funciones financieras

Las **hojas de cálculo** son programas informáticos que permiten manipular con facilidad datos numéricos y alfanuméricos organizados en filas y columnas. La principal ventaja que se deriva de su uso es que permiten hacer operaciones con fórmulas matemáticas y después visualizar los resultados en forma de gráfico, lo que facilita la interpretación de los datos.

La aplicación más conocida de hojas de cálculo es Microsoft Excel. En Excel es posible crear plantillas con fórmulas y funciones para realizar las operaciones más frecuentes en una empresa.

Algunas de las operaciones que se pueden hacer son muy complejas, por lo que además de fórmulas este programa da la oportunidad de usar funciones que puedan simplificar el trabajo. El uso de fórmulas o funciones requiere conocer bien los elementos que las forman para que no se produzcan errores.

Antes de profundizar en cómo hacer fórmulas y usar las funciones de Excel para crear plantillas, será necesario comenzar con una breve descripción de los elementos que contiene la interfaz del programa.

En la parte superior de la ventana se encuentra la barra de título. Esta barra muestra el nombre del documento que se encuentra abierto, junto con los botones para minimizar, maximizar y cerrar.

Debajo de la barra de título está situada la **barra de opciones**. En las versiones antiguas de Excel se mostraban las opciones del programa en forma de menú, pero, desde la versión del 2007, se muestran con pestañas denominadas fichas.

El funcionamiento de la cinta es el siguiente: hay varias fichas y cada vez que se hace clic en una de ellas se muestran un grupo de comandos, cuando haya opciones de la ficha que no estén disponibles, tendrán un color gris atenuado.

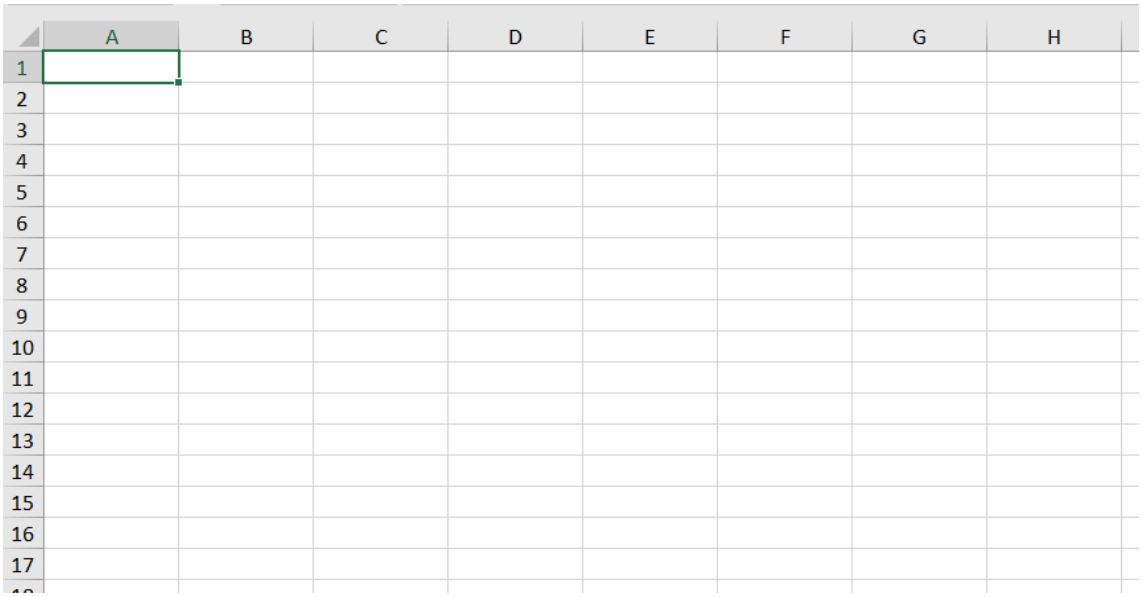
Las fichas en Excel son: **ARCHIVO, INICIO, INSERTAR, DISEÑO DE PÁGINA, FÓRMULAS, DATOS, REVISAR y VISTA**.

Bajo la cinta de opciones se agrupan el **cuadro de nombre y la barra de fórmulas**. El cuadro de nombre permite identificar la celda en la que se está trabajando, mientras que en la barra de fórmulas se puede editar el contenido de dicha fórmula.

Barra de fórmulas
Fuente: Elaboración propia

Si se sigue descendiendo en la pantalla, se localiza el área de trabajo en la que se introduce la información, que es una **tabla** en la que las columnas se denominan con letras y las filas con números, de forma que es posible referirse mediante el sistema de coordenadas formado por la letra de la columna más el número de la fila.

Cada celda puede contener hasta 32.767 caracteres. Cuando se trabaja en una celda, además de los comandos que se muestran en la cinta de opciones, si se hace clic con el botón derecho, aparecerá un menú contextual y una pequeña barra de herramientas.



Área de trabajo
Fuente: elaboración propia

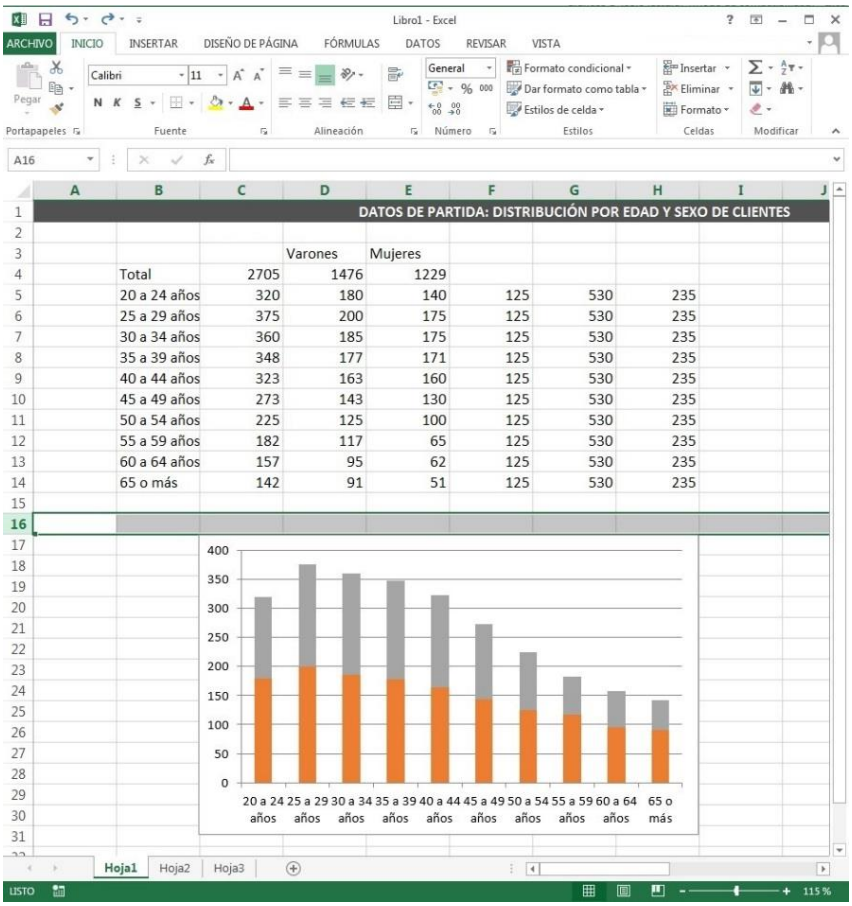
La **barra de herramientas** permite modificar aspectos relacionados con el formato (fuente, color, etc.) y en el menú opciones de uso frecuente como Insertar…, copiar, pegar, etc.

La **numeración de las filas** empieza siempre en el número 1, y el número máximo de filas permitido es 1.048.576. Por otra parte, las columnas empiezan siempre en la letra A y se identifican siguiendo el abecedario inglés. Cuando llega a la columna Z la numeración continúa como AA, AB, AC…, después de la columna AZ, irá la columna BA, BB, BC… esta serie sigue hasta la columna ZZ, después de la cual comienza la denominación de las columnas con tres letras, siendo la primera la AAA. El número máximo de columnas que se pueden introducir es 16.384.

Debajo de la zona en la que se introducen los datos, se encuentra la **barra de etiqueta**s. Por defecto, se crean tres hojas que se llaman, Hoja 1, Hoja 2 y Hoja 3. Para llamarlas de otra manera tan solo es necesario hacer doble clic sobre sobre la etiqueta e introducir el nuevo nombre. Para añadir una nueva hoja será necesario pinchar en el icono del + que está junto a la última etiqueta.

Por último, en la esquina inferior derecha de la pantalla de Excel se encuentran una serie de iconos que permiten cambiar la **forma de visualizar la hoja** (modo normal, modo diseño de página y vista previa de salto de página) y el zoom que se aplica a la misma.

En la siguiente imagen se muestra una hoja de cálculo en Excel.



Hoja de cálculo en Excel

Fuente: Elaboración propia

Además de las fichas que aparecen siempre en la pantalla de Excel hay algunas **fichas contextuales** que aparecen en determinadas circunstancias. En algunos casos, dependiendo del objeto con el que se esté trabajando, incluso pueden aparecer varias fichas, como cuando se manejan gráficos.

En la ficha **INICIO** se encuentran las opciones más básicas de Excel relacionadas con el formato, copiar, etc.

En la ficha **INSERTAR** se ubican los comandos para insertar diferentes objetos: tablas, ilustraciones, gráficos, minigráficos, filtros, vínculos, texto y símbolos.

Fuente: Elaboración propia

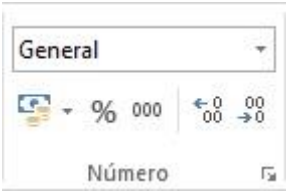
Como ya se ha mencionado, la gran utilidad de las hojas de cálculo radica en poder realizar operaciones de toda clase con los datos introducidos en las celdas.

Cuando introducimos datos en una celda, se debe definir el tipo de dato del que se trata para poder realizar unas operaciones (o funciones) u otras con las celdas. Además, en una celda se puede introducir fórmulas o funciones que muestren el resultado de operar con otras celdas. Los datos introducidos en Excel pueden clasificarse en dos grandes grupos: valores constantes y fórmulas.

Por defecto, cuando se crea una hoja, todas las celdas tienen el formato General. Es muy importante seleccionar bien el formato que daremos a cada celda para asignarle un tipo de dato u otro. En Excel, el formato define la forma en la que se presentan los números en el grupo **Número** dentro de la ficha **INICIO.**

En dicho menú, situado en la esquina inferior izquierda, hay un submenú desplegable en el que se puede elegir el tipo de dato que mejor se adapte los campos de la tabla.

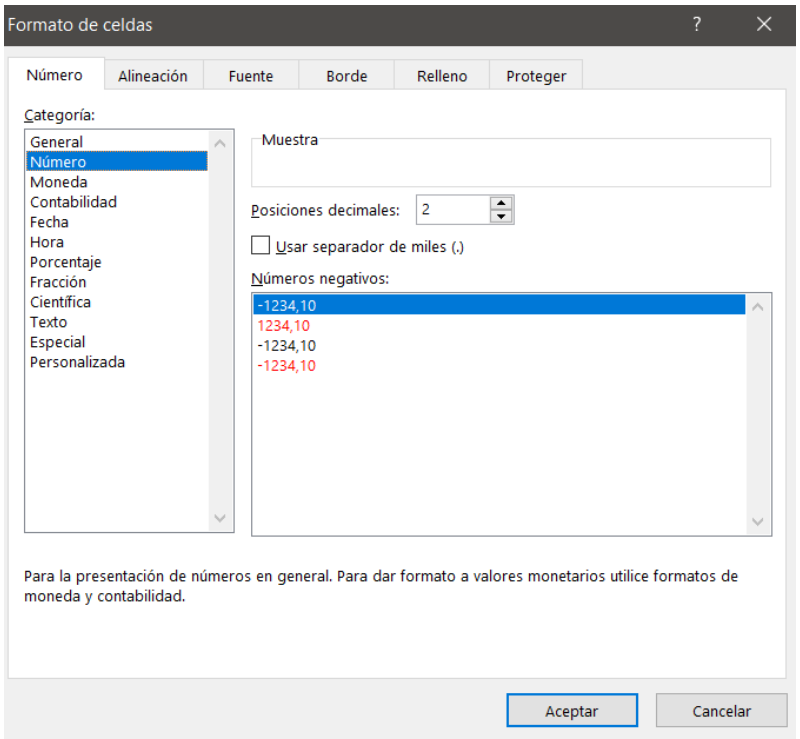
Además de los dígitos del 0 al 9, cuando se introducen números también es posible usar los siguientes caracteres: puntos para separar los millares, comas para separar los decimales y el signo menos para mostrar los números negativos. Por otra parte, dependiendo del tipo de número seleccionado se podrán usar también: tantos por ciento para indicar datos con formato porcentual y símbolos monetarios (€, $, etc.) que le dan el formato monetario.



Fuente: Elaboración propia

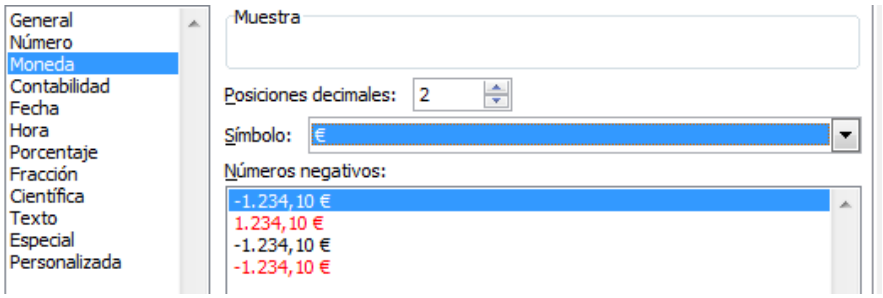
Tal y como se muestra en la imagen del submenú **Formato de celdas,** es posible seleccionar el tipo de número que resulte más interesante. Los formatos o tipos de números disponibles son: Número, Moneda, Contabilidad, Fecha, Hora, Porcentaje, Fracción y Científica, Texto, Especial y Personalizada.

La opción **Número** permite **guardar valores numéricos**. Cuando se selecciona esta opción, se podrá especificar el número de decimales que se mostrarán en la celda o celdas y cómo se visualizarán los números negativos.



Formato de celdas
Fuente: Elaboración propia

Dentro de la opción **Moneda,** además del número de decimales y la forma de ver los números negativos, en este caso, se podrá seleccionar también el símbolo monetario que se mostrará con cada cifra.



Formatos de moneda
Fuente: Elaboración propia

En **Contabilidad** se encontrarán las mismas opciones que en el submenú anterior, pero en este caso se alinean los símbolos monetarios y las comas de los decimales en una columna.

La opción de **Porcentaje** multiplica de forma automática el valor de una celda por 100 y se muestra el resultado seguido de %.

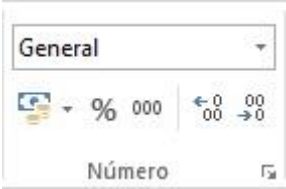
En **Fecha** y **Hora** se pueden adaptar el formato de las celdas para mostrar distintas formas para indicar estas medidas de tiempo.

En el submenú de **Fracción** se encuentra la posibilidad de introducir fracciones directamente sin necesidad de usar el signo igual. Esta opción puede resultar muy útil para realizar después operaciones entre celdas.

Cuando se usen números muy largos, todos los caracteres estos pueden que no caber en las celdas. En ese caso, será necesario usar una notación científica que permita acortarlos, para ello se usará el formato **Científica**.

También existen otros tres formatos que son menos utilizados a la hora de operar con celdas, como son **Texto, Especial** y **Personalizada.**

Desde la cinta de opciones también es posible controlar el número de decimales que se muestran de cada tipo de dato, así como los separadores de millares, o darle opciones de formato mediante el menú desplegable.



Fuente: Elaboración propia

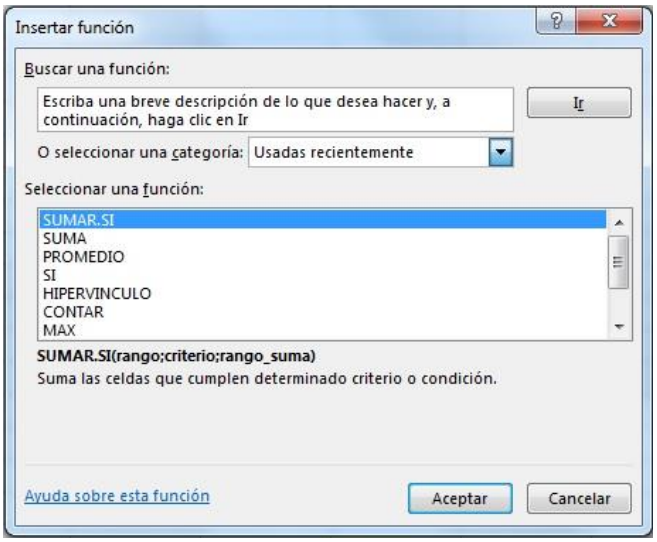
Los **datos alfanuméricos** son los conjuntos de caracteres que incluyen texto y números. Es importante recordar que, si se introducen números en una celda con formato Texto, no se podrán realizar operaciones con ellas. A simple vista, la forma de distinguir una celda con un formato numérico a otra con formato textual será la alineación del texto. En el primer caso este se alineará a la derecha, mientras que en el segundo caso lo hará hacia la izquierda.

En cuanto a las fórmulas, hay que aclarar que estas no tienen valores constantes, sino que dependen enteramente de los elementos a los que hacen referencia. Las fórmulas siempre comienzan por el signo igual y permiten realizar cálculos con los datos que introduzcamos en ellas. Una fórmula puede estar formada por: valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones y operadores.

Fuente: Elaboración propia

Las funciones son fórmulas predefinidas en Excel que simplifican el trabajo a la hora de introducir una fórmula. Se introducen los argumentos que forman la función y automáticamente se muestra un resultado en la celda. En el submenú de **Insertar función,** se podrá elegir la función deseada pudiendo filtrar las funciones disponibles en la pestaña **categoría** entre: financiera,

fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, búsqueda y referencia, etc.



Fuente: Elaboración propia

Para **aplicar una fórmula** siempre será necesario definir una serie de operadores. Los operadores son todos aquellos signos o símbolos que permiten relacionar varias celdas o rangos produciendo un resultado.

EJEMPLO PRÁCTICO

Recientemente se ha producido un cambio en la regulación del impuesto del IVA, lo que ha provocado que determinados productos vean incrementado el tipo aplicable, mientras que otros, por lo contrario, ven reducido el porcentaje que deben incorporar de IVA.

Dada la situación generalizada de incertidumbre económica, el responsable de marketing de una agencia de viajes ha decidido que no va a trasladar al cliente la subida de las cuotas del IVA. Es decir, que ese porcentaje de IVA más alto que debe retener lo va a compensar con un menor beneficio para la empresa.

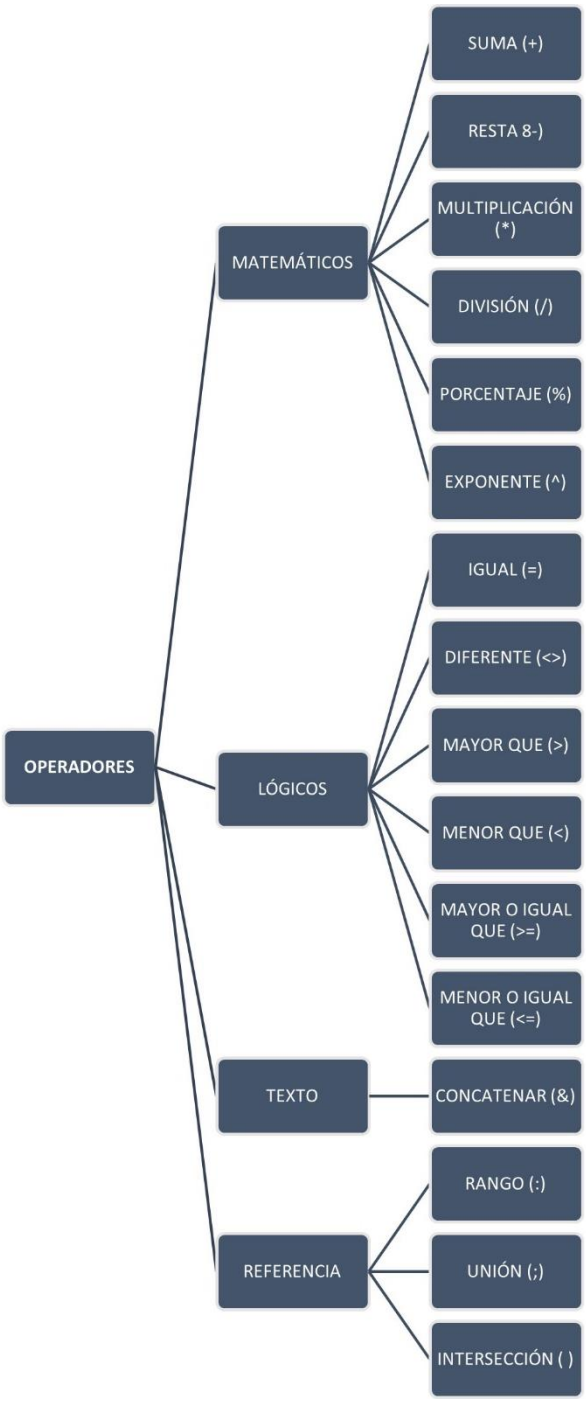
Con el uso de una hoja de cálculo y la aplicación de las correspondientes fórmulas resulta bastante sencillo realizar este cálculo.

Será necesario calcular para cada producto del catálogo el nuevo margen si se mantiene el precio de venta al público.

Hay que ser conscientes de que se pueden dar dos posibilidades:
-La primera es que el margen previo sea suficiente para asumir el menor beneficio
-La segunda es que, con el nuevo IVA, algún producto se venda a pérdida.

En Excel, estos operadores se pueden clasificar en las siguientes **categorías**:

- **Operadores matemáticos** (solo aplicables a datos numéricos).
- **Operadores lógicos** (aplicables a datos numéricos y de texto).
- **Operadores de texto** (como el operador concatenar que une varias cadenas de texto).
- **Operadores de referencia** (se combinan varias referencias de celda en una sola).



Operadores en Excel

Fuente: Elaboración propia

Cuando se crea una fórmula en Excel, lo habitual es usar **varios operadores,** de manera que es importante conocer las prioridades que se producen entre ellos. Esta prioridad es la siguiente:

1. Rango.
2. Intersección.
3. Unión.
4. Porcentaje.
5. Exponente.
6. Multiplicación y división.
7. Suma y resta.
8. Concatenación.
9. Operadores lógicos.

Para **controlar que las operaciones** se realizan en el orden que más nos interesa podemos usar paréntesis porque hacen que una operación tenga prioridad sobre el resto. Cuando en una fórmula hay varios operadores con la misma prioridad, Excel realizará las operaciones en orden de izquierda a derecha.

Las **fórmulas en Excel** se pueden entender como un conjunto de datos relacionados mediante operadores y precedidos de un signo igual, que dan como resultado otro valor. Estas fórmulas pueden tener muchas apariencias distintas dependiendo de los datos que relacionen. A continuación, se muestran ejemplos de distintos tipos de fórmulas:

- Fórmulas que ejecutan operaciones entre celdas: =D4*C4, =D4+C4+B4
- Fórmulas que ejecutan operaciones con constantes y celdas: =D4*2, =A1/10
- Fórmulas que ejecutan operaciones con rangos =(H5:H14)*(G5:G14)
- Fórmulas con funciones, constantes y rangos: =(B1+100)/SUMA(C5:F5)

Por tanto, una fórmula es cualquier expresión introducida en una celda que tenga los siguientes elementos:

- Comience por un signo igual.
- Valores constantes, celdas o rangos con los que pueda operar.
- Operadores que conecten los valores.

El resultado de una formula, puede ser un número, una cadena de texto, una selección de celdas, etc. Las **fórmulas** pueden escribirse directamente en las celdas, aunque resulta más sencillo hacerlo en la barra de fórmulas. También es posible introducir referencias a celdas de otras hojas en una fórmula. Para

hacerlo, solo habrá que escribir el nombre de la hoja, el signo exclamación y el nombre de la celda, como, por ejemplo: =F4+(F4*15%)+Hoja2!B3.

Al escribir fórmulas, es frecuente que se produzcan errores. Por ejemplo, puede que se esté intentando hacer una operación matemática con celdas en formato texto. Por cada tipo de error, Excel mostrará un valor en la celda de destino. Los errores van siempre acompañados de un icono que es una pequeña exclamación en un rombo amarillo. Al hacer clic sobre el icono, será posible ver a qué se debe el error.

Los **errores** que puede mostrar Excel son:

- **#¡DIV/0!** Se divide una fórmula entre cero.
- **#N/A** El valor no está disponible para una fórmula.
- **#¿NOMBRE?** Se usa un nombre que no reconocido.
- **#¡NULO!** Se hace referencia a una intersección de dos áreas que no es válida.
- **#¡NUM!** Se trata de usar un valor numérico de manera incorrecta.
- **#¡REF!** Se utiliza una referencia a otra celda que no es válida.
- **#¡VALOR!** La combinación de argumentos u operadores no es válida.

En la ficha Fórmulas existe un grupo de comandos llamados **Auditoría de fórmulas,** en el que hay distintas opciones que pueden resultar útiles a la hora de a revisar las fórmulas para corregir posibles errores.

Fuente: Elaboración propia

Mediante estas opciones es posible evaluar las fórmulas actuales, ver la hoja de cálculo con todas las fórmulas y las relaciones que se dan entre todas las celdas.

Cuando se **introduce una relación** a otra celda en una fórmula, esta relación puede ser relativa, absoluta o mixta. Las referencias relativas quieren decir que el valor de una fórmula puede cambiar cuando la movemos o copiamos en otro lugar. Por defecto, las referencias siempre son relativas.

Las **referencias absolutas** son aquellas en las que se fija la celda a la que se hace referencia de forma que siempre se tome el valor de dicha celda, aunque se copie la fórmula a otro lugar de la hoja o a otra hoja. Para fijar una referencia como absoluta habrá que escribir el símbolo del dólar ($) antes de las coordenadas de las filas, columnas o ambas.

Las referencias pueden ser absolutas hacia la fila, pero relativas con respecto a las columnas o viceversa, en ese caso, las referencias se denominarán mixtas.
Las referencias se escriben de la siguiente manera:

TIPO	EXPLICACIÓN	EJEMPLO
Columna relativa y fila relativa	Forma en la que aparecen nombradas por defecto	A1, B1, C1…
Columna relativa y fila absoluta	No cambiará la fila pero sí la columna	A$1, B$1, C$1…
Columna absoluta y fila relativa	No cambiará la columna, pero sí la fila	$A1, $B1, $C1…
Columna absoluta y fila absoluta.	La referencia no cambia independientemente de donde se copie	$A$1, $B$1, $C$1…

EJEMPLO PRÁCTICO

Si en Excel tenemos una fórmula con la siguiente expresión:

=4+(5-3)^2

Teniendo en cuenta como se establecen las prioridades, ¿cuál será el resultado?

El uso de paréntesis hace que una operación tenga prioridad sobre el resto, por lo tanto, lo primero que se ejecutará es "(5-3)".

Al resultado de esa operación (2) se le aplicará "^2" porque es el operador prioritario.

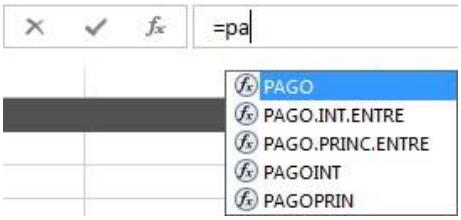
De forma que 2^2=4. Por último, sumaríamos "+4" y el resultado es 8.

1.8.2 Funciones estadísticas y financieras en Excel

Las funciones de Excel son un conjunto de fórmulas predefinidas que permiten realizar cálculos de diverso tipo y operaciones entre celdas relacionando datos con distintos formatos.

Las funciones las encontramos en la ficha Fórmulas y existen los siguientes tipos: **Financieras, Texto, Fecha y hora, Matemáticas y trigonométricas, Estadísticas, Búsqueda y referencia, Bases de datos, Texto, Lógica, Información, Ingeniería, Cubo, Compatibilidad** y **Web.** El submenú **Insertar función** se encuentran todas las funciones de cada uno de los tipos. Este submenú se despliega al hacer clic en el botón de la ficha **Fórmulas**. Este cuadro de diálogo también aparece al pulsar **SHIFT + F3.**

Todas las funciones tienen un nombre y unas condiciones. Para usar una función, es necesario escribir el signo igual en la barra de fórmulas y el nombre de la función. A medida que se comienza a escribir el nombre, se muestra un pequeño menú desplegable que autocompleta el texto filtrando las funciones que coinciden con el texto introducido.



Fuente: Elaboración propia

Cuando se selecciona una función bajo la barra de fórmulas, se mostrará cuál es la **estructura** que debe cumplir. Cada elemento de la fórmula debe separarse de los otros usando punto y coma. Los argumentos que se muestran entre corchetes son opcionales pero los demás son obligatorios.

Las **funciones** suelen tener estructuras similares, de forma genérica se podría decir que siguen una estructura similar a: NOMBRE (argumento1; argumento2; [argumento3_opcional]).

Un argumento de una función puede ser otra función, esto se denomina **funciones anidadas**. Para hacer esto, habrá que poner entre paréntesis la función que se comporta como un argumento. Las funciones anidadas suelen usarse con operaciones lógicas, como con la función =SI( ), en la que se introducen todas las condiciones que se debe cumplir.

Por **ejemplo**, en la siguiente función anidada se encuentran los siguientes argumentos:

=SI(Y(B2>100;C2>500);"REGALO";"SIN REGALO")

Función SI

ARGUMENTO1: Y(B2>100;C2>500)

Función Y

ARGUMENTO1: B2>100

ARGUMENTO2: C2>500

ARGUMENTO2: “REGALO”

ARGUMENTO3: “SIN REGALO”

El resultado de esta función mostrará en una celda la palabra REGALO cuando se cumplen las condiciones de la función Y (que B2 sea mayor que 100 y que C2 sea mayor que 500). Cuando no se cumple, en la celda se escribe SIN REGALO.

En cualquier investigación resulta muy común tener que realizar análisis estadísticos. Las funciones estadísticas que se pueden usar en Excel son:

1. La función **=DESVPROM( )** devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media de los puntos de datos. Para utilizarla se escribirá en la celda el nombre de la función precedida de un signo igual y, entre paréntesis, los números, celdas o rangos de celdas para los que se quiere calcular el promedio o el rango de celdas en las que se encuentran.
2. La función **=PROMEDIO( )** devuelve el promedio de sus argumentos. Igual que en el caso anterior, se debe escribir el nombre de la función y el rango, celdas o los números para los que se quiere calcular la media.
3. La función **=PROMEDIO.SI( )** devuelve el promedio de todas las celdas de un rango que cumplen unos criterios determinados.
4. La función **=PROMEDIO.SI.CONJUNTO( )** devuelve el promedio de todas las celdas que cumplen múltiples criterios.
5. La función **=COEF.DE.CORREL( )** devuelve el coeficiente de correlación entre dos conjuntos de datos. Para utilizar esta función se seleccionarán los rangos de datos que se quieren comparar separados por punto y coma. Cuando el resultado es positivo muestra que hay una relación directamente proporcional entre las variables, de forma que cuando una aumenta también aumenta la otra, mientras que si el resultado es negativo muestra que la relación es inversamente proporcional. La relación es más fuerte cuanto más próximo se encuentre el resultado del 1 o –1.
6. La función **=CONTAR( )** cuenta la cantidad de números que hay en la lista de argumentos. Tan solo es necesario seleccionar el rango en el que se quieren contar los argumentos. Esta función solo se puede usar con celdas que cuyo formato sea numérico.

7. La función **=CONTARA( )** cuenta cuántos valores hay en la lista de argumentos. A diferencia de la función anterior, esta permitirá contar celdas independientemente del tipo de datos que contengan.
8. La función **=CONTAR.SI( )** cuenta el número de celdas, dentro de un rango, que cumplen el criterio especificado. Por ejemplo, es posible contar el número de productos cuyo precio sea mayor que una cantidad establecida.
9. La función **=COVAR( )** devuelve la covarianza entre dos variables. Para calcularla hay que el nombre de la función precedido de el símbolo igual y entre paréntesis los dos rangos de datos separados por punto y coma.
10. La función **=MAX( )** devuelve el mayor valor de un conjunto de datos. Para que se pueda aplicar la función es necesario que las celdas tengan un formato numérico.
11. La función **=MAXA( )** devuelve el valor máximo de un rango, incluidos números, texto y valores lógicos.
12. La función **=MEDIANA( )** devuelve la mediana del conjunto de datos que son seleccionados.
13. La función **=MIN( )** devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos.
14. La función **=MINA( )** devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos, incluidos números, texto y valores lógicos.
15. La función **=MODA( )** devuelve el valor que más se repite dentr
16. o de un rango de datos.
17. La función **=CUARTIL( )** devuelve el cuartil de un conjunto de datos. Además del rango de datos, será necesario indicar qué cuartil se quiere calcular.
18. La función **=JERARQUIA( )** devuelve la posición de un número dentro de una lista ordenada de forma jerárquica. Para ello será necesario indicar primero el número cuya posición se quiere conocer, después el conjunto de datos y por último si los datos se ordenan en orden ascendente (1) o descendente (0).
19. La función **=DESVEST( )** calcula la desviación estándar de un conjunto de datos.
20. La función **=VAR( )** calcula la varianza de los datos seleccionados.

VIDEOTUTORIAL

A continuación, te recomendamos visualizar el siguiente tutorial para aprender a usar Excel y poner en práctica los conceptos vistos anteriormente.

https://vimeo.com/user64513894/review/490460975/b126620b21

1.8.3 Funciones financieras

Por otra parte, si la investigación que estamos realizando está relacionada con la economía y finanzas nos resultará útil utilizar las funciones financieras que proporciona Excel. Tal y como podemos consultar en la documentación oficial de Microsoft, de forma sintetizada, las funciones financieras que se pueden usar en Excel son:

1. La función **=AMORTIZ.LIN( )** calcula la amortización de un activo en un periodo mediante el sistema contable francés.
2. La función **=AMORTIZ.PROGRE** calcula la amortización de un activo en un periodo mediante el método de depreciación decreciente.
3. La función **=CANTIDAD.RECIBIDA** devuelve el importe recibido al vencimiento para un valor de inversión.
4. La función **=CUPON.DIAS** calcula el número de días del período (entre dos cupones) donde se encuentra la fecha de liquidación.
5. La función **=CUPON.DIAS.L1** se usa para calcular el número de días desde el comienzo del periodo del cupón hasta la fecha de compra del valor.
6. La función **=CUPON.DIAS.L2** devuelve el número de días desde la fecha de compra del valor hasta el siguiente pago del cupón.
7. La función **=CUPON.FECHA.L1** devuelve la fecha del cupón que precede la fecha de compra del valor de la fecha de vencimiento.
8. La función =**CUPON.FECHA.L2** Calcula la fecha del próximo cupón, o pago de intereses, después de la fecha de liquidación.
9. La función **=CUPON.NUM** calcula el número de cupones, o pago de intereses, entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento de la inversión.
10. La función **=DB** nos permite calcular la depreciación de un activo para un periodo contable especificado usando el método de balanza decreciente fijo.
11. La función **=DDB** tiene la misma finalidad que la función anterior, pero en este caso usamos el método de balanza doble decreciente.
12. La función **=DURACION** devuelve la duración de Macauley modificada de un valor bursátil con un valor nominal supuesto de 100 $.

SABÍAS QUE…

La duración de Macaulay en finanzas se refiere a un activo que genera flujos de caja, como por ejemplo un bono del estado y contempla la media ponderada de dichos flujos de caja según la fecha de pago.

Este concepto fue creado por Frederick Macaulay en 1938.

13. La función **=DURACION.MODIF** devuelve la duración de Macaulay modificada del valor con un valor nominal implícito de $100.
14. La función **=DVS** calcula la depreciación de un bien para un período especificado, usando el método de depreciación de saldo fijo.
15. La función **=INT.ACUM** permite calcular el rendimiento de valores con pagos periódicos de intereses.
16. La función **=INT.ACUM.V** se usa para calcular el rendimiento de valores con pagos de intereses al vencimiento.
17. La función **=INT.EFECTIVO** devuelve la tasa de interés anual para un valor basándose en la tasa de interés nominal anual y el número de intereses compuestos pagados al año.
18. La función **=INT.PAGO.DIR** calcula el interés abonado (o recibido) por el período especificado de un préstamo (o una inversión) con pagos principales.
19. La función **=LETRA.DE.TES.PRECIO** calcula el precio de una letra del tesoro emitida al descuento con base año comercial conociendo su fecha de emisión y de vencimiento, y el porcentaje resultante se multiplica por $100.
20. La función **=LETRA.DE.TES.RENDTO** devuelve el rendimiento de una letra del Tesoro (de EE.UU.).
21. La función **=LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO** se usa para calcular el rendimiento de una letra del tesoro y devuelve el rendimiento del bono, para lo cual se conoce la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.
22. La función **=MONEDA.DEC** convierte el precio en dólares representado como una fracción en dólares representado como un número decimal.
23. La función **=MONEDA.FRAC** realiza la operación inversa a la función anterior y se usa para convertir el precio en dólares representado como un número decimal en dólares representado como una fracción.
24. La función **=NPER** calcula el número de períodos de una inversión basándose en los pagos periódicos constantes y en la tasa de interés constante.
25. La función **=P.DURACION** calcula el número de períodos necesarios para que una inversión alcance un valor especificado.
26. La función **=PAGO** nos permite calcular la cantidad de pago para un préstamo basado en un tipo de interés especificado y en un programa de pagos constante.
27. La función =**PAGO.INT.ENTRE** calcula el pago del interés de la inversión entre dos periodos basándose en la tasa de interés especificada y el calendario de pagos constante.
28. La función **=PAGO.PRINC.ENTRE** calcula la cantidad acumulada de capital pagado de un préstamo entre los períodos.

29. La función **=PAGOINT** devuelve el interés de pago de una inversión basada en un tipo de interés especificado y en un programa de pagos constante.
30. La función **=PAGOPRIN** calcula el pago sobre el capital de una inversión durante un período determinado basándose en pagos periódicos y constantes, y en una tasa de interés constante.
31. La función **=PRECIO** devuelve el precio de $100 por valor para un valor que paga intereses de forma periódica.
32. La función **=PRECIO.DESCUENTO** calcula el precio por 100 $ de valor nominal de un valor bursátil con descuento.
33. La función **=RENDTO** nos permite hallar el rendimiento de valores con pagos periódicos de intereses.
34. La función **=RENDTO.DESC** calcula la tasa anual de descuento para un valor.
35. La función **=RRI** calcula una tasa de interés equivalente para el crecimiento de una inversión.
36. La función **=SLN** calcula la depreciación de un activo por método directo en un período dado.
37. La función **=TASA** calcula el interés de pago de una inversión para un periodo.
38. La función **=TIR** calcula la tasa interna de devolución para una serie de flujos de caja periódicos. Al menos uno de los valores debe ser negativo y al menos uno positivo.
39. La función **=TIR.NO.PER** calcula la tasa interna de retorno para un flujo de caja que no es necesariamente periódico.
40. La función **=TIRM** calcula la tasa interna de retorno modificada para una serie de flujos de caja periódicos.
41. La función **=VA** calcula el valor actual de una inversión basado en un tipo de interés especificado y en un programa de pagos constante.
42. La función **=VF** calcula el valor futuro de una inversión basado en un tipo de interés especificado y en un programa de pagos constante.
43. La función **=VF.PLAN** devuelve el valor neto futuro de una inversión basado en una tasa de intereses intercambiables.
44. La función **=VNA** calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos).
45. La función **=VNA.NO.PER** calcula el valor neto actual de una inversión basado en un tipo de interés especificado y en un programa de pagos no constantes.

EJEMPLO PRÁCTICO

La empresa constructora donde trabajas ha ganado un concurso público que le otorga el derecho de concesión durante 50 años de una nueva autopista que debe construir entre Barcelona y Tarragona.

Se está realizando el estudio de qué precio se debe marcar en el peaje para obtener una rentabilidad del 10% anual, así como el porcentaje que se debe incrementar a esa tarifa cada año.

TÚ, como analista de datos, puedes preparar un informe para los directivos de la compañía de forma muy sencilla utilizando una hoja de cálculo como Excel con la función TIR o tasa interna de retorno.

Además, podrás calcular esta TIR con diversos precios del peaje para determinar a qué precio como mínimo se alcanza ese 10% esperado de rentabilidad.

1.8.4 Tablas dinámicas

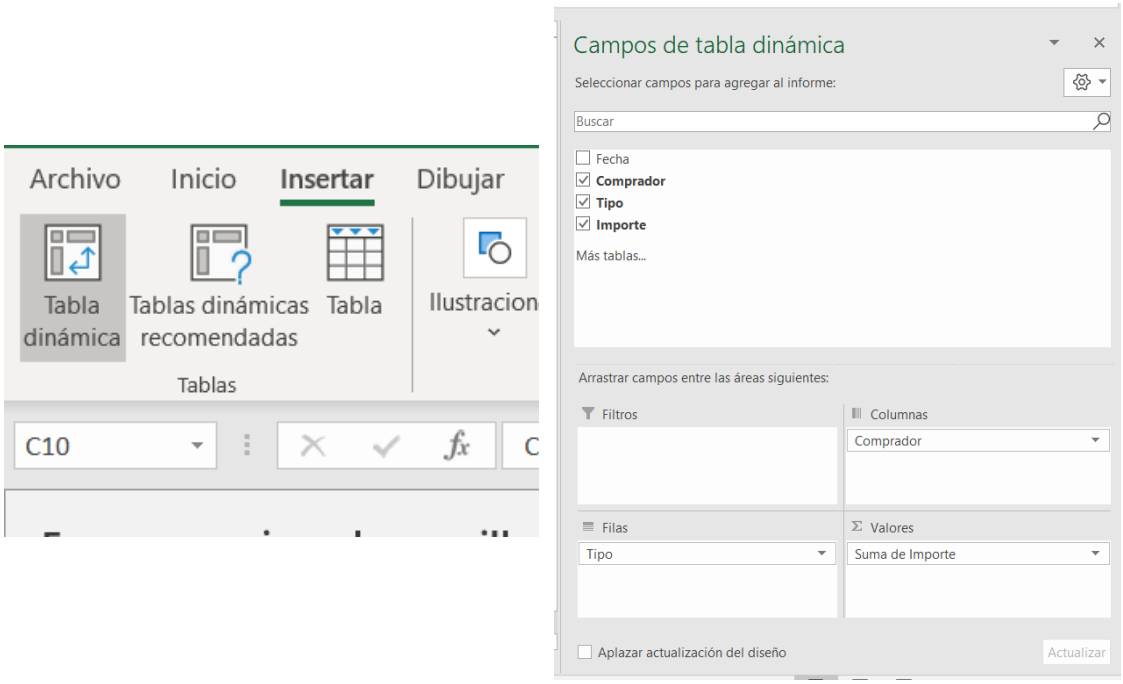
Cuando trabajamos con hojas de cálculo que contienen conjuntos de datos muy grandes puede resultar complicado extraer los datos significativos. Una tabla dinámica (pivot table) nos permite tomar los datos de la hoja de cálculo y organizarlos rápidamente para un análisis más fácil.

Los beneficios que nos proporciona el uso de tablas dinámicas son:

- Fáciles de usar.
- Flexibles.
- Permite clasificar y reordenar la información en un formato resumido.
- Proporciona análisis de datos que pueden ser identificados y actualizados fácilmente.
- Eficiente en la creación de informes.
- Puede utilizarse como una herramienta para ayudar a los responsables a tomar decisiones clave rápidamente.

Las tablas dinámicas nos permiten resumir y analizar los datos para detectar patrones y tendencias. Para crear una tabla dinámica en Excel, tan solo tenemos que seleccionar el rango de celdas a partir de los cuales queremos crear la tabla pivotante o dinámica teniendo en cuenta que no deben existir filas o columnas vacías y vamos a **Insertar**.

En la parte derecha de la pantalla nos aparecerán los campos de la tabla dinámica y tan solo tendremos que definir qué campos queremos que aparezcan como columnas, cuáles como filas y cuáles como valores.



Fuente: Elaboración propia

VIDEOTUTORIAL

En el siguiente tutorial podrás conocer más sobre las tablas dinámicas en Excel.

https://vimeo.com/user64513894/review/490464585/95f5b4f82d

1.8.5 Plantillas para el análisis

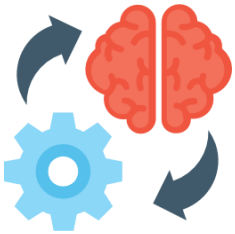
En el mundo actual, realizar análisis rigurosos es especialmente importante cuando se manejan datos en una empresa. Pero donde es especialmente sensible y determinante este análisis es cuando hablamos de las inversiones, que deben someterse a estrictos criterios financieros que permitan estimar y analizar la rentabilidad potencial de las mismas.

Por este motivo, a pesar de tratarse de un concepto difundido desde hace mucho tiempo, cobra más importancia que nunca el análisis del ROI (Return On Invesment, retorno de la inversión). Vamos por ello a comprobar como de sencillo es aplicar el enfoque del análisis del ROI apoyándonos en una hoja de cálculo.

Esta vuelta a la ortodoxia viene ocasionada por los fracasos de muchas empresas en inversiones tecnológicas, internacionales, en productos financieros complejos, etc.

SABÍAS QUE…

El creador de la metodología del ROI, Donaldson Brown, fue un financiero de la empresa Dupont™, que fue uno de los primeros que aplicó, hacia 1914, el ROI. Ideó una metodología para facilitar la comprobación de si los activos totales de una compañía o de un área de la compañía, por ejemplo, una unidad de negocio, están generando un beneficio proporcional a su dimensión y suficiente para cubrir los gastos financieros ocasionados por la adquisición de esos activos.



RECUERDA

El ROI es una metodología recomendable para el buen gobierno de las nuevas inversiones realizadas en cualquier empresa. Esto significa que los parámetros clásicos del análisis se mantienen sobre algo muy frecuente en los últimos años que eran las denominadas «inversiones estratégicas».

Es decir, la tendencia que ha existido en tiempos de bonanza a llevar a cabo inversiones porque simplemente parecían «interesantes» sin profundizar en mayores detalles. Ese tipo de análisis ayudan a reconocer la validez de metodologías muy consolidadas en el ámbito de la gestión empresarial más allá de modas o tendencias circunstanciales.

El ROI, por tanto, se trata de una **metodología madura** y que en su aplicación a lo largo de décadas ha mostrado su utilidad a la hora de valorar inversiones de muy distinto tipo y de cualquier naturaleza. Con el ROI, lo que se trata de medir es la capacidad de una empresa para extraer beneficio de sus activos.

En principio se concibe como una simple ratio. Pero su desarrollo da lugar a una metodología de análisis o análisis ROI. Esto podría describirse como el resultado ordinario antes de gastos financieros e impuesto sobre sociedades (RAIT) dividido por el activo total. Dicho de una manera más simple, podríamos representarlo con la siguiente **fórmula**:

ROI=(Ganancias-Inversión)/Inversión

En primer lugar, es obvio que se están utilizando **conceptos relativos** a una empresa, el beneficio y el activo. Por tanto, el ROI se refiere al funcionamiento de una empresa en un periodo de tiempo, refiriéndose a la empresa en su conjunto, no a inversiones concretas en particular.

Como ya se mencionó, el ROI no es solamente una ratio, es una **metodología de análisis**. Algunas características de este método analítico son que: representa un elemento útil de control, abre la puerta a una metodología de diagnóstico integrado, es un elemento de enlace con el planteamiento estratégico de la compañía y también es un instrumento práctico y frecuente de control financiero de las empresas.

Con este método se trata de medir la capacidad de una compañía para **generar valor a partir de sus activos**. La rentabilidad de los activos es la fuente para, por ejemplo, remunerar a los capitales invertidos, pagar el impuesto de sociedades, reembolsar deudas, financiar la expansión del negocio, etc.

A modo de ejemplo, en la siguiente **plantilla** en Excel se han introducido los ingresos y los gastos de una empresa en 5 años. Para ello se ha utilizado un formato condicional en el que los gastos aparecen el rojo y los ingresos en azul, indicándose los gastos en negativo.

Cálculo del ROI					
	AÑOS O PERÍODOS				
	1	2	3	4	5
Ingresos netos	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
Gastos netos (-)	-140,00	-180,00	-220,00	-320,00	-450,00
Ponemos los gastos en negativo para que automáticamente cambie el color a rojo					

R.O.I. Primer año	-28,57%
R.O.I. Segundo año	-6,25%
R.O.I. Tercer año	11,11%
R.O.I. Cuarto año	16,28%
R.O.I. Quinto año	14,50%

Fuente: Elaboración propia

Para calcular el ROI, será necesario indicar la fórmula anterior en la celda en la que se quiere mostrar su resultado.

Como en las **celdas** se han indicado los gastos en negativo, se deberá indicar el denominador de la expresión también en negativo. Además, en esta hoja

de cálculo se ha utilizado una función =SI( ), de forma que en el caso de que los gastos sean cero, directamente no realice ninguna operación. Concretamente, para calcular el ROI en el primer año en la celda D12 se introducirá la siguiente expresión:

=SI(D7=0;"";(D6+D7))/-D7)

Para calcular el **ROI del segundo año**, habrá que sumar los ingresos y los gastos del primer y del segundo año. En este caso, el denominador es un rango de celdas, de manera que lo multiplicamos por −1 para conservar signo negativo de los gastos. La ecuación que usaremos para calcular el ROI de los dos primeros años será:

=SI(SUMA(D7:E7)<>0;(SUMA(D6:E6)+SUMA(D7:E7))/(-1*(SUMA(D7:E7)));0)

El ROI del tercer, cuarto y quinto año lo calcularemos de la misma manera que el del segundo año: sumando los gastos e ingresos de los años anteriores, para lo que usaremos las siguientes fórmulas:

Para el tercer año quedará de la siguiente forma:

=SI(SUMA(D7:F7)<>0;(SUMA(D6:F6)+SUMA(D7:F7))/(-1*(SUMA(D7:F7)));0)

Para el cuarto año la expresión será:

$$= \mathrm{SI}\left(\mathrm{SUMA(D7{:}\,G7)} <> 0; \frac{\mathrm{SUMA(D6{:}\,G6)} + \mathrm{SUMA(D7{:}\,G7)}}{-1 * \left(\mathrm{SUMA(D7{:}\,G7)}\right)}; 0\right)$$

Y, por último, para el quinto año será:

=SI(SUMA(D7:H7)<>0;(SUMA(D6:H6)+SUMA(D7:H7))/(-1*(SUMA(D7:H7)));0)

Otra ratio que es habitual calcular en cualquier empresa es el IR (Índice de rentabilidad) de una inversión. Esta ratio se calcula dividiendo el valor actualizado de las ganancias netas o de los flujos de caja entre la inversión inicial.

$$\mathrm{IR} = 1 + \frac{\text{Ganacias netas}}{\text{Inversión}}$$

A continuación, se procederá a calcular el IR de una inversión para los primeros cinco años.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				CÁLCULO del ÍNDICE de RENTABILIDAD de una inversión						
2										
3					AÑOS O PERÍODOS					
4					1	2	3	4	5	
5				Ganancias netas	-50,00	-50,00	150,00	300,00	350,00	
6										
7										
8				Inversión	100,00	◄ Importe de la inversión				
9										
10										
11				I.R. 1 año	0,50					
12										
13				I.R. 2 años	0,00					
14										
15				I.R. 3 años	1,50					
16										
17				I.R. 4 años	4,50					
18										
19				I.R. 5 años	8,00					
20										
21										
22										

Fuente: Elaboración propia

Al igual que en la plantilla usada para calcular el ROI, en esta también se ha utilizado una función =SI( ) para solo realizar las operaciones en el caso de que haya una inversión inicial.

En el primer año, se dividirán las ganancias entre la inversión más 1, en los años siguientes se le sumarán las ganancias de cada año. En este ejemplo, la inversión se considerará rentabilizada a partir del tercer año. Las fórmulas usadas en la plantilla para calcular el IR son las siguientes:

El IR del **primer año s**e calculará de la siguiente forma:

=SI(E8=0;"";1+((E5)/$E$8))

Para el **segundo año** se calculará usando la siguiente expresión:

=SI(E8=0;"";1+((F5+E5)/$E$8))

Para el **tercer año** será:
=SI(E8=0;"";1+((E5+F5+G5)/$E$8))

Para el **cuarto año**:

=SI(E8=0;"";1+((E5+F5+G5+H5)/$E$8))

La expresión que devolverá el valor de la **ratio IR para los 5 años** será la siguiente:

=SI(E8=0;"";1+((E5+F5+G5+H5+I5)/$E$8))

EJEMPLO PRÁCTICO

Dispones de un archivo de hoja de cálculo, en el cual se encuentran un conjunto de datos dispuestos con el siguiente formato. Se trata de los datos oficiales del seguimiento de la pandemia por COVID 19.

El formato ofrece una toma de datos diaria por cada país, indicando el número de contagios y de fallecidos en cada fila.

Estos datos son relevantes para un estudio que vas a realizar sobre el impacto económico del COVID 19.

Para tu estudio, requieres de calcular el total de contagiados y fallecidos en cada país en cada mes de pandemia, dado que estás buscando una correlación entre contagiados, fallecidos y datos de desempleo.

1	dateRep	day	month	year	cases	deaths	countriesAndTerritories	geoId	countryterritoryCode	popData2019	continentExp
2	29/06/2020	29	6	2020	351	18	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
3	28/06/2020	28	6	2020	165	20	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
4	27/06/2020	27	6	2020	276	8	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
5	26/06/2020	26	6	2020	460	36	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
6	25/06/2020	25	6	2020	234	21	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
7	24/06/2020	24	6	2020	338	20	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
8	23/06/2020	23	6	2020	310	17	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
9	22/06/2020	22	6	2020	409	12	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
10	21/06/2020	21	6	2020	546	21	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
11	20/06/2020	20	6	2020	346	2	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
12	19/06/2020	19	6	2020	658	42	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
13	18/06/2020	18	6	2020	564	13	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
14	17/06/2020	17	6	2020	783	13	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
15	16/06/2020	16	6	2020	761	7	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
16	15/06/2020	15	6	2020	664	20	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
17	14/06/2020	14	6	2020	556	5	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
18	13/06/2020	13	6	2020	656	20	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
19	12/06/2020	12	6	2020	747	21	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
20	11/06/2020	11	6	2020	684	21	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia
21	10/06/2020	10	6	2020	542	15	Afghanistan	AF	AFG	38041757	Asia

COVID-19-geographic-disbtributi

Crear una tabla dinámica con el campo "countriesandterritories" en filas y el campo month en columnas y el campo "cases" y el campo "deaths" en valores.

Esta opción es perfecta para el objetivo porque con una única operación se va a conseguir ordenar todos los datos tal y como los necesitamos.

Es decir, la tabla dinámica de Excel calculará rápidamente el número de contagios y el número de fallecidos para cada uno de los meses y cada uno de los países, todo ello ordenado en una tabla de doble entrada muy sencilla de interpretar.

1.8.6 Plantillas para el cálculo de costes y márgenes comerciales

Los vendedores son los que calculan el precio mínimo de venta de un bien o servicio en función de la inversión que han realizado en las mercancías, licencias, etc.

Para calcular esto de forma precisa es necesario saber cuáles son los costes de producción y venta o, dicho de otra manera, cuáles son los ingresos y costes totales. Si el resultado de restar los costes a los ingresos es negativo, significa que el precio es demasiado bajo y se perderá dinero con la venta de ese bien o servicio.

Lo primero que hay que tener en cuenta para calcular esto es la cantidad de unidades vendidas y el precio de cada una de ellas. Esto dará los ingresos totales obtenidos. Por otra parte, para calcular los costes totales será necesario tener en cuenta que existen costes variables y costes fijos.

Beneficio = Ingresos totales – Costes totales

- Ingresos totales = Unidades vendidas x Precio unitario
- Costes totales = Costes variables + Costes fijos

Beneficio = (Unidades vendidas x Precio unitario) – (Costes variables + Costes fijos)

Fuente: Elaboración propia

Los costes son el factor básico que afecta al precio de venta de los productos y servicios ya que determinan el precio mínimo de venta. Para una empresa es imposible comercializar su oferta por debajo del coste de esta, ya que generaría pérdidas insostenibles en el tiempo.

Debido a que los costes definen el **precio mínimo de venta**, para mantener la competitividad de las empresas será importante que estos costes sean lo más bajos posible. El método más sencillo para controlar y hacer el seguimiento de los costes consiste en realizar una planificación previa y **establecer una línea base**, es decir, determinar cuál es el coste mínimo de fabricación de cada ítem de producto o de prestación de cada unidad de servicio.

Por ejemplo, para una panadería será necesario determinar cuál es el coste de fabricación de una barra de pan, de la misma forma que una gestoría

tendrá que establecer cuál es el coste mínimo por una hora de sus servicios de asesoramiento. Una vez establecida la línea base de costes se podrá realizar la medición de los costes reales de forma periódica y, de este modo, determinar cuándo se producen las desviaciones que han elevado el coste de producción e indagar sobre cuáles son las causas para eliminarlas y recuperar la línea base, es decir, retomar la senda de producción con el mínimo coste posible.

Los **márgenes comerciales** son la diferencia entre el precio de venta y el coste de fabricación de un producto o el coste de prestación de un servicio. Todo producto o servicio comercializado por una empresa debe generar un margen que contribuya a sufragar los gastos generales de la empresa y que aporte un beneficio a la misma.

Una vez establecido el porcentaje de margen de beneficio con el que se van a comerciar los productos, para calcular el precio final habrá que aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{Precio} = \frac{\text{Coste}}{1 - \%\text{Margen}}$$

Para calcular el **precio final** no es suficiente con sumar al coste el porcentaje deseado, porque en el momento en que se ponga el producto a la venta con un descuento que coincida con el porcentaje del margen de beneficio, se comenzará a perder dinero.

Por ejemplo, supongamos que se adquiere un producto por 150 € y se planea venderlo obteniendo un margen del 30%. A continuación, se muestra el resultado obtenido al calcular el precio con la fórmula correcta y sumando tan solo el porcentaje:

	Fórmula incorrecta	Fórmula correcta
	Precio = Coste + %	Precio = Coste/(1-%Margen)
Coste	150,00 €	150,00 €
% Margen	30%	30%
Precio de venta	180,00 €	214,29 €
Descuento del 10%	18,00 €	21,00 €
Margen después del 10% de descuento	12,00 €	43,00 €
Descuento del 20%	36,00 €	42,80 €
Margen después del 20% de descuento	-6,00 €	21,00 €
Descuento del 30%	54,00 €	64,20 €
Margen después del 30% de descuento	-24,00 €	0,00 €

Fuente: Elaboración propia

Otro de los aspectos a tener en cuenta será el cálculo de las comisiones comerciales. Se pueden diferenciar dos **tipos de comisiones.**

Por una parte, están las comisiones que las empresas pagan a sus vendedores por alcanzar determinados objetivos. Dentro de estas comisiones se darán:

- Las comisiones en tanto por ciento, donde el vendedor recibe el porcentaje acordado sobre la facturación que haga la empresa
- Las comisiones directas donde el vendedor recibe un porcentaje sobre la venta de cada producto (este tipo de comisiones se usa solo con productos muy caros)
- Las comisiones escaladas donde el porcentaje de la comisión depende del precio al que se consigue vender.

Por otro lado, también habrá **comisiones** que los fabricantes **aplican a los comercios**. En este caso, el fabricante concede un porcentaje al vendedor, con el objetivo de que el producto valga lo mismo en todas partes y posicionarse mejor en el mercado.

1.9 Tendencias

Dado las limitaciones que presentan las bases de datos tradicionales en cuanto a problemas de almacenamiento, procesado y análisis de datos para hacer inteligencia de negocio, de forma recurrente en el tiempo surgen **nuevos paradigmas y alternativas.**
A los sistemas de inteligencia se les debe exigir estar siempre un paso por delante de la tecnología disponible en el mercado. Los sistemas de inteligencia aglutinan un conjunto enorme de tecnologías que tienen como misión obtener, procesar y analizar los datos sobre los que basaremos nuestras decisiones estratégicas.

Estas tecnologías deben de estar situadas en esa estrecha línea que contiene aquellas tecnologías que aún son innovadoras pero que han demostrado ser robustas y adecuadas para la resolución de problemas. Los usuarios de dichos sistemas tomarán cientos o miles de decisiones críticas en función de los datos procesados y analizados por dichos sistemas.

Es absolutamente necesario que los sistemas sean robustos y confiables, y cuyas propuestas técnicas estén respaldadas por la comunidad científica y técnica. Pero, por otro lado, no pueden quedarse en soluciones commodity de amplio espectro, ya que se convertirían en soluciones no innovadoras con un alcance neto acotado.

Distintos fabricantes han realizado propuestas innovadoras al problema de tratamiento, almacenamiento, procesado y análisis de datos de inteligencia.

Muchas de estas propuestas se fundamentan en el desarrollo de una base de datos semántica con almacenamiento distribuido entre una red de ordenadores, junto con sistemas de extracción de información y un conjunto de ontologías de aplicación en el ámbito del negocio concreto de la empresa que la utilice. Es decir, proponen la integración de la novedosa tecnología semántica para el procesado de datos en inteligencia.

Este tipo de productos integra **tres tecnologías** clave bajo un mismo entorno, cada una de las cuales resuelve un problema esencial en los sistemas de inteligencia de negocio:

- Por un lado, desarrollan una **base de datos semántica** distribuida que tendrá como misión almacenar datos de inteligencia. Una de las características de los datos semánticos es que son representaciones formales de hechos y de conocimiento.
  Esto permite a este tipo de productos poder razonar sobre estos datos así formalizados. Para ello hacen uso de razonadores y demostradores lógicos.
  Para que este razonamiento sea posible, estos sistemas necesitan apoyarse en el segundo elemento: una ontología de inteligencia.
- En las ontologías se definen los **datos y las reglas lógicas** que conforman el conocimiento de una empresa y de los expertos que la conforman en materia de inteligencia. Estas ontologías están ahí disponibles en todo momento para ser enlazadas y usadas por los datos almacenados, las aplicaciones o los razonadores incluidos
- El tercer y último elemento tecnológico es el formado por el conjunto de herramientas que conforman el **sistema de extracción de información**, los cuales son diseñados para una eficiente extracción de contenidos e información de documentos no estructurados, alojados en múltiples fuentes de datos.

PARA SABER MÁS

Algunos de estos innovadores fabricantes son Ontotext (www.ontotext.com), Latize (www.latize.com) o Neo4j (www.neo4j.com).

1.9.1 Tecnologías de bases de datos semánticas

¿Cuáles son las ventajas del uso de una base de datos semántica en un sistema de inteligencia que impulsan el desarrollo de este tipo de tecnologías? Para responder a esta pregunta, debemos conocerlas limitaciones de los

sistemas actuales y establecer una comparación con las tecnologías que ofrecen las bases de datos semánticas.

Muchos de los sistemas de inteligencia actuales utilizan bases de datos relacionales, de grafos o multidimensionales. veremos estos tres tipos con más detalle un poco más adelante.

Las **bases de datos relacionales** son las que mejor conocemos: son aquellas que asocian a una tabla un conjunto de datos que contienen la misma estructura (campos o columnas de la tabla), y que relaciona los conjuntos mediante unos valores únicos denominados clave.

Las **bases de datos de grafos** representan los datos como un conjunto de nodos unidos mediante vértices etiquetados.

Y, por último, las **multidimensionales** trabajan con una sola tabla que contiene ciertas propiedades como la posibilidad de tener datos duplicados, o guardar el histórico de cambios por cada fila.

Encontrar un **límite técnico**, o de uso, a los sistemas de bases de datos (relacionales, grafos o multidimensionales) es fácil. Consideremos que emprendemos la tarea de diseñar un sistema de inteligencia. Este sistema de inteligencia debe contener una o varias bases de datos, donde vamos a encontrar información de inteligencia sobre empresas privadas, personas asociadas (empleados o colaboradores) y proveedores de las empresas.

Sobre estos datos podemos empezar a plantear una serie de cuestiones:

- ¿Qué clase de tecnología podría inferir de manera automática que los campos "Dirección" de los datos de "Empresas" y "Personas", significan lo mismo?
- ¿Qué clase de inteligencia se tendría que proporcionar a los sistemas de gestión de bases de datos para que estas deduzcan, por sí mismas, que las personas que viven en Guipúzcoa son exactamente las mismas que las que viven en Gipuzkoa, y que además pertenecen a la comunidad autónoma del País Vasco?
- ¿Puede esa misma base de datos razonar sobre temas económicos, biológicos, técnicos o de seguridad?

Pero, exactamente, ¿por qué estas preguntas representan limitaciones?

EJEMPLO PRÁCTICO

Junto con unos compañeros de estudios estáis pensando en lanzar un proyecto emprendedor al mercado.

Concretamente estáis seguros de que hay un hueco de mercado para una nueva red social, que permita colaborar a trabajadores freelances de todo el mundo en forma de red.

Estáis comenzando a definir la arquitectura de vuestra plataforma y habéis llegado a la conclusión de que no os convence utilizar una base de datos SQL, pero tampoco una base de datos NoSQl.

Un campo de aplicación muy interesante para las bases de datos orientadas a grafos son las redes sociales.

Por este motivo, es muy recomendable analizar cómo de aplicable sería a vuestro proyecto una base de datos orientada a grafos como Neo4j que es una de las más populares.

La principal ventaja de utilizar este tipo de base de datos en una red social es que todo el proceso de modelado de los datos resulta mucho más natural. Al fin y al cabo, una red social es un grafo gigante, donde cada uno de los usuarios es un nodo que puede estar conectado con tantos otros nodos como quiera.

Los procesos de búsqueda en la red social serán mucho más eficientes al estar así modelado y permitiría a los usuarios de vuestra red de freelances encontrar fácilmente a posibles colaboradores en base a afinidades, conocimientos, etc.

1.9.2 Breve introducción a los sistemas de bases de datos clásicos y sus limitaciones

Como se ha comentado, en los sistemas de información usados en aplicaciones de inteligencia nos solemos encontrar los siguientes sistemas de persistencia:

- **Bases de datos relacionales**. Corresponden al sistema tradicional de almacenamiento de datos. Cada entidad se almacena en una o varias tablas. Cada tabla debe considerarse como un conjunto de datos sin orden establecido. Estos conjuntos pueden quedar relacionados mediante el establecimiento de valores compartidos entre columnas.
- **Bases de datos de grafos**. Una entidad se representa como un nodo de una red. Los atributos de las entidades pueden ser, o bien nuevos nodos de la red o bien propiedades del nodo. Las relaciones

corresponden a arcos que enlazan nodos diferentes que conforman la red o grafo.

- **Bases de datos multidimensionales**. Se construyen sobre una tabla única con propiedades que permiten extender el número de columnas de manera dinámica. Son usadas en minería de datos, inteligencia empresarial o minería web por ser adecuadas para la representación de cubos OLAP.

Las **bases de datos relacionales** son conocidas por ser una solución tecnológicamente madura y altamente implantada en los sistemas de información actuales.

Disponen de un lenguaje de consultas estandarizado (SQL), y de una metodología de normalización usada para el diseño de las bases de datos. La normalización de las tablas y de los datos confiere a la información representada ya un cierto carácter semántico.

Aun así, presentan ciertas desventajas, tales como su poca versatilidad frente al cambio de los diseños de los datos, (cambiar un esquema de una base de datos requiere, normalmente, un cambio en los programas que hacen uso de estos datos, además un comando de alteración de tabla puede bloquear toda la base de datos, inutilizándola durante horas o días).

Además, en estas bases de datos, cada columna está ligada a la entidad que representa, haciendo que, conceptualmente, pueda ser diferente el significado de la columna que se llama igual en diferentes tablas.

Es decir, dos columnas que comparten nombre no tienen por qué compartir la misma intención. También puede darse el caso inverso, donde dos columnas de dos tablas diferentes, pero con diferente signatura, representen el mismo concepto.

Las **bases de datos de grafos** constituyen una mejora frente a las bases de datos de tipo relacional. Por su naturaleza, se pueden adaptar muy bien a los cambios de esquema de datos. De manera usual cada nodo de la base de datos tiene un conjunto de propiedades y atributos que lo describen. Los nodos de la red se pueden enlazar entre sí mediante arcos etiquetados.

Una **etiqueta** puede ser desde el valor de un atributo hasta un nodo de la misma base de datos. Esto nos permite enlazar dos nodos y asignar una semántica a su relación. La capacidad de relacionar nodos hace de las bases de datos de grafo una solución con mayor expresividad que las bases de datos relacionales.

El **principal problema de las bases de datos de grafos** no está en su falta de potencia, sino en la carencia de mecanismos estándares (aunque sí soluciones ad-hoc) que permiten realizar ciertas tareas como:

- Consultas complejas en la base de datos de grafo. Estas bases de datos no tienen un lenguaje estándar de consulta.
- No hay una forma clara de establecer restricciones entre las relaciones de los nodos. Es decir, no disponemos de un mecanismo que nos permita describir cuales son las relaciones permitidas y las relaciones prohibidas entre dos tipos de nodos.
- No se dispone de un sistema de declaración de tipos de nodos, que permita describir el número y tipo de propiedades que puede tener asociadas.

Por último, las bases de datos multidimensionales se utilizan actualmente con profusión en aplicaciones de minería de datos o inteligencia empresarial (business intelligence). Son bases de datos sin esquema, que permiten representar cubos OLAP de manera directa. Esto las hace adecuadas para optimizar las operaciones de consulta de bases de datos destinadas al cálculo de indicadores o extracción de conocimiento.

Una de sus características es que permite la duplicidad de filas en la tabla, permitiendo el almacenamiento del histórico de cambios de una fila, algo clave en tareas de auditoría de datos.

Retomando el análisis de las tres preguntas que nos realizábamos anteriormente, la pregunta A tiene una intención clara. En ella se pone de manifiesto que existen campos en la base de datos asociados a múltiples entidades, y que comparten el mismo significado. El campo "Dirección", por ejemplo, es un concepto que puede afectar a más de un tipo de entidad de nuestro modelo de datos. Si a un modelo de datos le solicitamos la lista de todas las "Empresas" que están en cierta calle, en una base de datos relacional, de grafo o multidimensional, podremos obtener el resultado mediante una simple consulta.

Si lo que deseamos es la lista de todas las "Empresas" y "Personas" que residen en una calle determinada, entonces la consulta será más compleja, aunque factible. En los modelos relacionales deberemos enfrentarnos a la navegación entre diferentes tablas, unir resultados de varias consultas o plantear otras estrategias dependientes del diseño del modelo.

Ahora bien, si deseamos obtener la lista de todos los objetos que residen en una calle, entonces tendremos diferentes grados de éxito, dependiendo del modelo de datos diseñado y del sistema de base de datos escogido:

- El modelo relacional desconoce el significado de las columnas, por lo que, si la dirección forma parte de una columna de las tablas almacenadas, esta consulta simplemente no podrá realizarse.
- En los modelos de grafos encontramos el mismo problema: si la dirección es un atributo del objeto tendremos muchos problemas al plantear una consulta tan genérica.
- En los modelos multidimensionales, puesto que constan de una sola tabla, podremos acceder a los datos, aunque el sistema no tenga conocimiento del significado e implicaciones de la columna "Dirección".

La pregunta B solicita la lista de empresas de una **localidad** dada que puede estar **escrita de múltiples formas**. Aquí se plantean problemas más sutiles, relacionados con la expresividad del lenguaje natural. Si la pregunta A hace referencia a un componente estructural, B hace referencia a la interpretación de los propios datos almacenados.

El **lenguaje natural** plantea múltiples ambigüedades, pero sin necesidad de profundizar mucho, las encontramos en las diferentes formas en las que se puede escribir un mismo concepto. Una localidad puede tener múltiples nombres en idiomas diferentes.

En principio, no parece que sea responsabilidad de la base de datos gestionar estos problemas. Muchos sistemas simplemente limitarán la forma en la que un valor puede ser escrito. Pero lo cierto, es que, en los sistemas de inteligencia, y todos aquellos que requieran el tratamiento de datos alojados en múltiples fuentes, deben tratar constantemente con la diversidad en la escritura de valores.

Sin tener el concepto de provincia o comunidad autónoma, y sus **diversas formas de escritura**, este problema no sería resoluble en ninguno de los tres modelos de bases de datos. Estos conceptos pueden quedar descritos como modelos de datos adicionales a los datos de inteligencia. Además, estos modelos accesorios deben ser gestionados por la aplicación (y no la base de datos) de manera específica, con reglas de negocio incluidas en el software.

Por último, la pregunta C trata de demostrar el problema de **escalabilidad** de la cuestión B. Es decir, si logramos plantear un modelo de datos de contexto que almacene todas las comunidades autónomas, las diferentes provincias que las constituyen y sus formas de escritura, además de hacer frente a la complejidad de dicho modelo y de los programas (que ya no base de datos), deberemos también replicar estructuras y programas similares para otros ámbitos del conocimiento.

Este hecho pone de manifiesto un resultado importante: las bases de datos escalan bien para la incorporación de nuevos datos, pero escalan mal en la incorporación de nuevo conocimiento.

1.9.3 Posibles soluciones a estos problemas

Distintos enfoques optan por el uso de la tecnología semántica para la gestión del conocimiento en los sistemas de inteligencia de negocio. Una base de datos semántica incorpora tecnologías para la resolución los tres problemas mencionados.

Estructuralmente, una base de datos semántica es equivalente a una base de datos de grafo. Esto hace que resuelva el problema del dinamismo de los modelos de datos. Permite, en tiempo de producción, cambiar la estructura de nuestros datos. Por ejemplo, podremos añadir el campo 'EBITDA' a la información financiera de la empresa sin siquiera programar una parada en nuestros sistemas de producción.

También podremos establecer relaciones no previstas entre entidades. Podemos cambiar la estructura de datos en tiempo de ejecución, sin que para ello se requiera una parada en el sistema o una reescritura de los programas que hacen uso de la base de datos.

Aun así, las bases de datos semánticas sí proporcionan un mecanismo de definición de **esquemas** de forma **estándar**, algo que las de grafo no poseen. Las bases de datos semánticas almacenan conceptos. Cada concepto es expresado mediante un lenguaje formal, y queda integrado dentro de una ontología. Esta ontología contiene los conceptos y las reglas que rigen dichos conceptos. Trabajar con conceptos permite a este tipo de bases de datos saber, por ejemplo, qué es una provincia, qué es una comunidad autónoma y tener noción de las diversas formas en las que se puede escribir.

Además, pasar de un ámbito del conocimiento a otro es cuestión de incorporar **nuevas ontologías** a la base de datos, sin necesidad de cambiar los programas que gestionan la base de datos o las ontologías involucradas.

Los modelos dinámicos y las ontologías hacen de la tecnología semántica un candidato estupendo para los **sistemas de inteligencia**. Pero lo que es mucho mejor, es que dicha tecnología queda regida por una serie de estándares internacionales gestionados por organismos como la W3C, lo que permitirá la construcción de aplicaciones industriales independientes de la infraestructura de base de datos.

1.9.4 Las tecnologías semánticas

Para poder comprender mejor cómo este tipo de bases de datos resuelven estos problemas, el verdadero valor de las ontologías, razonadores y estándares de expresión de conocimientos, hay que comprender mejor la tecnología semántica.

Para ello vamos a empezar viendo cómo ésta ha influido dentro de internet en su aplicación en la web.

La web semántica, diseñada por Tim Berners Lee y su grupo de trabajo en la W3C, plantea una reformulación de la web actual, con la intención de facilitar a los programas el procesamiento de los datos publicados en internet. Es decir, trata de facilitar la extracción de datos e información de Internet.

Pongamos un ejemplo, diseñar un programa capaz de entender la tabla de horarios y costes que una agencia de autobuses ha publicado en su web es relativamente fácil. El programa puede analizar el código HTML en búsqueda de cierta información, que el programador ya sabe que se encuentra ahí.

Diseñar este mismo programa para que entienda, además, la tabla de costes y horarios de la web del metro, le supone al programador exactamente el doble de esfuerzo. Prácticamente debe hacer dos programas diferentes para analizar dos documentos HTMLs diferentes. **Diseñar un programa** que sea capaz de extraer la información de las tablas de coste y horario de todas las webs de servicios públicos y privados de transporte, es ya una tarea inabordable.

Sin embargo, nosotros como usuarios, podemos acceder, entender y extraer la información de las mismas tablas sin problema alguno. Y es que el sistema de publicación de la web mediante el lenguaje de **marcas HTML** está diseñado para transmitir información textual y gráfica a las personas.

La **web semántica** tiene como misión facilitar el desarrollo de dichos agentes, capaces de identificar y extraer información de la misma web. Para lograr este objetivo, la primero que hay que hacer es proporcionar, por un lado, un diccionario de términos que permitan unificar diferentes conceptos y por otro, un lenguaje que permita formalizar dichos conceptos.

SABÍAS QUE...

Tim Berners-Lee, es un científico de la computación británica, conocido por ser el padre de la World Wide Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en 1989.

Siguiendo con el ejemplo de la tabla de horarios y costes, algunos de los conceptos necesarios para el agente podrían ser: "Hora de salida", "Origen", "Destino" o "Precio". Estos conceptos deben ser descritos mediante un lenguaje formal estándar. En la web semántica se han definido varios lenguajes de descripción: RDF, RDFS y OWL.

Definidos así estos conceptos, el siguiente paso recae en el equipo de diseño de las diferentes webs que, además de realizar el diseño estético, deben marcar el contenido, asignando los conceptos definidos en el diccionario a cada entrada de la tabla de precios.

Para un pequeño ejemplo ya hemos tenido que aplicar dos de las tecnologías de la web semántica:

- **Definición de una ontología**: Se ha realizado un esfuerzo en definir conceptos, y sus relaciones, dentro de un dominio del conocimiento (tablas de horarios y costes en sistemas de transportes)
- **Uso de un lenguaje formal** para la descripción de la ontología: Para cada una de las tablas se ha representado su conocimiento en un lenguaje de marcas formal. De esta manera pueden ser leídos y comprendidos por los agentes y las herramientas software.

Si **formalizamos un ámbito del conocimiento** (ontología), y si además lo describimos usando un lenguaje formal, entonces podremos dar un paso más: incorporar razonadores que permitan la deducción de relaciones lógicas.

Es decir, y siguiendo con el ejemplo anterior, si integramos un razonador a la base de hechos o axiomas que contiene las diferentes tablas de trayectorias y costes, podremos tener respuesta a preguntas que requieren una **deducción implícita:**

- ¿Se puede ir desde una ciudad dada a otra, aunque tenga que hacer varios transbordos?
- De todas las trayectorias posibles ¿cuál es la más barata?
- ¿Cuál es el camino con el menor número de trasbordos?

Además, si las tablas contienen una estimación del tiempo, el razonador podría calcular tiempos entre trayectorias, planificar diferentes rutas para llegar a un cierto destino antes de una fecha dada, etc. Y todo esto sin necesidad de programar componentes especiales para cada tipo de pregunta.

ARTÍCULO DE INTERÉS

En el siguiente artículo de Cristòfol Rovira y Lluís Codina Bonilla puedes aprender más sobre la web semántica.

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/364/356

1.9.5 Ontologías y razonadores

Hemos visto que las bases de datos semánticas almacenan los datos como conceptos relacionados entre sí, y que un razonador es un componente software que permite inferir o deducir nuevas relaciones o propiedades entre los datos.

Como es natural, solo puede realizar deducciones sobre aquellos datos almacenados. Es decir, para el caso de la cuestión B, donde se refleja la doble signatura de Guipúzcoa y su pertenencia a una comunidad autónoma, el sistema no podrá deducir estas propiedades si no quedan declaradas en una ontología de contexto.

Los modelos ontológicos pueden ser de aplicación general a los sistemas de business intelligence. Eso quiere decir están dotados de nociones generales (de amplio espectro o de sentido común) y especializadas (de dominio) a los datos almacenados.

Existen ontologías de alto y medio nivel que definen conceptos genéricos, y ontologías de dominio que definen áreas de conocimiento específicos que pueden ir desde la gestión de proyectos en empresas, hasta de seguridad o cuestiones de ciencia y tecnología.

Estos **conceptos de alto nivel** solo valen como referencias a un sentido común. Muestran su utilidad en relaciones simples que muchos asumimos sin mayor reflexión. Asertos del tipo "el evento del 15 de enero sucedió antes que el del 18 de enero", o "la masa de 10 kilos de plumas es la misma que la de 10 kilos de acero" quedan asumidos por esta ontología.

Por otro lado, se proporcionarán **ontologías de nivel medio**. En ellas se llega a un nivel de concreción mayor que las de nivel superior. Aquí podemos encontrar definiciones de conceptos como "cuerpo humano", "juventud", "instrumento de música".

Con estos dos niveles ontológicos se dispone de suficiente información de contexto para la mayoría de los razonamientos que se pueden pedir a una **base de datos semántica**. A este nivel el sistema tiene datos para realizar deducciones lógicas complejas que permitan identificar el uso fraudulento de una tarjeta de crédito, identificar errores de carácter temporal, dimensional o geográfico, etc.

Las ontologías que formalizan los conceptos propios de un ámbito concreto de conocimiento se conocen como **ontologías de dominio**. Estas ontologías desarrollan y expresan el conocimiento propio de los dominios donde se implantan los sistemas de inteligencia de negocio (ontologías financieras, de ciberseguridad, sanitarias, empresariales, de proyecto, sociales.

PARA SABER MÁS

Las ontologías de mayor nivel definen los conceptos más genéricos y abstractos. Por su nivel de abstracción, se suelen usar como diccionario base para la construcción de ontologías más concretas. En una ontología de alto nivel podemos encontrar elementos como:

- Definiciones lógicas de las diferentes relaciones entre los objetos: existencia, relaciones de pertenencia, particionamiento de conjuntos, etc.
- Definición de objetos abstractos: listas, conjuntos, operadores lógicos, etc.
- Definición de relaciones aritméticas y matemáticas: logaritmos, relaciones trigonométricas, etc.
- Conceptos temporales: días, semanas, precedencia temporal, solapamiento temporal
- Dimensiones y unidades de medida: ángulos, masa, distancia, gramo, metro
- Conceptos de uso común: libro, casa, país, persona, etc.

2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Crear un data mart para un departamento de alta importancia, como es en este caso el área de I+D supone grandes ventajas para tu organización. Por el contrario, algunos de los principales problemas que suele presentar este modelo no tendrán por qué tener efecto negativo en este caso, dado que al fin y al cabo tu compañía ya contaba con un data warehouse y varios data marts previos, así que no parece que a partir del data mart del departamento de I+D se vaya a escalar en el futuro.

Al igual que ya conoces la importancia de los datos de clientes y marketing, finanzas y SCM, piensas que sería también muy interesante alimentar el data mart de I+D con datos de recursos humanos. Estos datos pueden estar en el data warehouse corporativo o, tal vez, en un data mart de personal en caso de existir.

En la empresa, el personal y su talento son un factor clave del éxito, por desempeñarse en un sector de alta tecnología y con una feroz competitividad y dificultades para atraer el talento. Por este motivo, el equipo de I+D probablemente quiera conocer cuestiones referidas a los empleados como su cualificación, experiencia, niveles de satisfacción y motivación que arrojan las encuestas de clima laboral, etc.

Podemos resumir sus ventajas en estos puntos:

- Los datamarts responden más rápidamente.
- Las operaciones sobre lo datos, tales como su limpieza, carga, transformación e integración son mucho más rápidas, ya que trabajamos con menores volúmenes de datos.
- Comparado con un data warehouse, implementar un datamart es mucho más económico.
- Los usuarios de un datamart son más fáciles de determinar y así evitamos involucrar a un número innecesario de usuarios.
- Cada departamento puede modificar su software de manera independiente, para cumplir con los requerimientos del datamart

Las siguientes son las desventajas más marcadas en un datamart:

- Debido a que está diseñado para un departamento, se vuelve difícil expandirlo a otros departamentos.
- La integración de los datos puede ser un problema a futuro.
- Cuando se agregan múltiples dimensiones, su escalabilidad se vuelve un problema.

2.1 Las bases de datos departamentales: CRM

La base de datos o repositorio más utilizado en los departamentos comercial y de marketing son los denominados CRM. Estas bases de datos departamentales se han popularizado en los últimos años porque existen muchos y variados motivos por los cuales un cliente puede perder el interés en nuestra empresa y decidir irse a la competencia.

Las bases de datos de CRM buscan ser una respuesta a ese grave problema. Entre las claves que podemos destacar por las cuales las empresas pierden a los clientes se encuentran las siguientes:

- Porque nuestros **productos** son demasiado **parecidos a los de la competencia** o incluso son peores.
    - La respuesta más exitosa ante esta situación en la de establecer un proceso de innovación continua de modo tal que puedan copiar nuestros productos en el mercado, pero que la competencia no sea capaz de mantener un ritmo e innovación y evolución similar al nuestro. Es decir, cada vez que lancemos un nuevo producto, la competencia tardará tres meses o tres años en copiarnos, pero cuando lo haya hecho nosotros ya tendremos en el mercado una nueva versión o modelo del producto muy superior.
    - Otra respuesta exitosa a esta problemática es la de mejorar la experiencia del cliente en el proceso de compra. Se trata de que el cliente se sienta único cuando se relaciona con nuestra compañía. Debe percibir que dispone de toda la información necesaria para hacer la mejor compra, que le ofrecemos todas las facilidades posibles en materia de pagos y financiación y, por supuesto, garantía y calidad. Debemos convencer al cliente de que ha realizado la mejor compra posible porque, de otro modo, no repetirá.
- Cada día es más sencillo para los clientes **comparar y controlar toda la oferta** que existe **en el mercado**. Internet ha ayudado sobremanera a que con un simple click de ratón cualquier persona pueda conocer y acceder a toda la oferta comercial sobre un tipo de producto o servicio que existe en el mercado. Internet, por así decirlo, ha facilitado la infidelidad de los clientes.
- Finalmente, nuestro propio éxito también puede ser un motivo que explique el porque nos abandonan nuestros clientes. Nosotros, como empresa competitiva, estamos obligados **a comprender y atender** cada día mejor a los clientes, con independencia de los éxitos del pasado.

Las siglas CRM significan **Customer Relationship Management** y es un **proceso enfocado en los clientes** cuya principal ventaja es que ayuda a conocer a fondo a los clientes; ¿quiénes son?, ¿cómo se comportan?, ¿qué rentabilidad generan?, etc.

No podemos permitirnos creer que el CRM es una moda más de la gestión y, fundamentalmente no es una moda porque no es algo novedoso. Es decir, cualquier compañía que se precie (cualquier autónomo o comerciante también) siempre han pretendido mantener la mejor de las relaciones posibles con sus clientes, porque eran conscientes de que en ello les iba el éxito de su negocio.

Lo que ocurre en los tiempos actuales es que gracias a la tecnología es mucho más fácil poder gestionar la relación con mil o con un millón de clientes cuando antes solo era posible gestionar a unas pocas docenas.

Asimismo, es importante también dar a conocer algunos de los beneficios que este proceso trae: retener más tiempo a los clientes más valiosos, desplazar clientes menos valiosos a canales más baratos como la atención telefónica o la atención por internet, incrementar la penetración en el mercado, etc.

El CRM requiere y se inicia siempre con una estrategia de negocios, una visión centrada, focalizada y corporativa, por lo que será imprescindible que todo empiece desde un nivel directivo. Por tanto, recalquemos, que el CRM **no consiste simplemente en comprar un software, como una base de datos**, para grabar información sobre nuestros clientes. El CRM pretende que:

- Toda la empresa funcione, se alinee y oriente alrededor del concepto clave que es el de cliente.
- Toda la **información pasada, presente y tendencial** sobre cada cliente esté a disposición de todos aquellos profesionales de la compañía que la necesiten para hacer mejor su trabajo.
- No se desperdicie ningún segundo de contacto y relación con el cliente y que de cada punto de contacto con el cliente se extraiga toda la información y conocimiento posible.

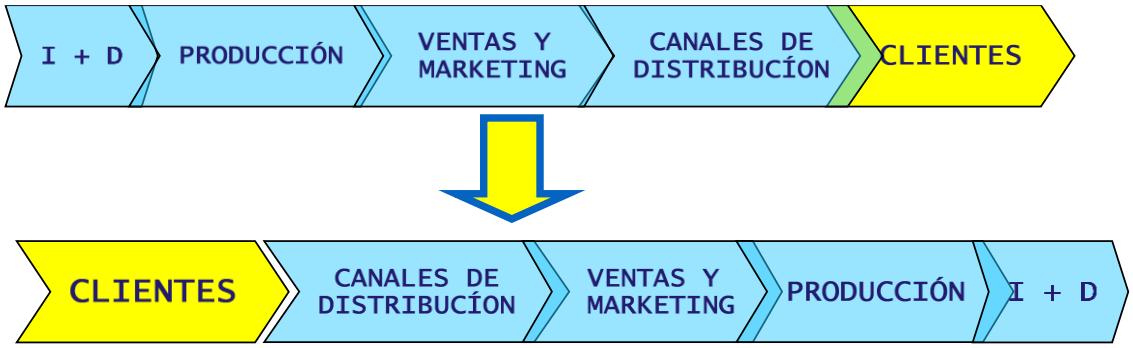
Al final, el **objetivo** de estos tres principios es que, a lo largo de los años, cada cliente nos haga ganar la mayor cantidad de dinero posible al tiempo que sus necesidades se ven satisfechas.

Como casi todo en la empresa moderna viene provocado por la **gran competitividad** de los mercados globales y la cada vez más complicada misión de conseguir un nuevo cliente. Esto ocurre especialmente en los

mercados más maduros, donde cada cliente, para cada producto, suele contar con un proveedor de confianza al que es muy difícil puentear.

El CRM se apoyará de **campañas de marketing** focalizadas a través de puntos de contacto con el cliente, requerirá además de estrategias de negocio objetivas y con métricas claras para la medición de la rentabilidad. Asimismo, toda solución de CRM requerirá de retroalimentación.

En el pasado se podía decir que las empresas estaban centradas en sus productos. Es decir, el objetivo empresarial era maximizar la capacidad de producción ya que todo aquello que nuestra empresa produjese era absorbido por el mercado. Hoy en día ocurre lo contrario. Existe mucha más oferta que capacidad de absorción en el mercado, por ello las empresas deben centrarse en los clientes. Esto, al fin y al cabo, lo que provoca es que la cadena de valor se invierta.



Cadena de valor inversa

Fuente: Elaboración propia

La justificación de porque la **cadena de valor** se invierte es que, años atrás, una empresa contaba con una oferta disponible –por ejemplo, se trataba de un fabricante de vehículos que producía un modelo de utilitario determinado- y a partir de esa capacidad productiva, el objetivo de sus directivos consistía en determinar cuál era el segmento de público más adecuado al cual dirigir esa oferta para, una vez determinado ese segmento, trazar la estrategia y planificar las acciones más adecuadas.

Hoy en día, las empresas deben **conocer, analizar e interpretar** a cada uno de sus **clientes** y marcarse un objetivo que es la definición de la mejor oferta para cada uno de esos clientes. Es más… el objetivo es la definición de la oferta que ningún competidor podrá igualar.

VIDEOTUTORIAL

Conoce el funcionamiento de uno de los CRMs más conocidos del mercado que es Insightly a través de este tutorial.

https://vimeo.com/user64513894/review/490465865/7d1b9680be

2.1.1 Un nuevo concepto de la gestión

Las empresas no existirían si no tuviesen clientes. El sentido de esta frase resulta evidente y por ese motivo gran cantidad de compañías, cada día invierten mucho tiempo y recursos en incrementar su número de clientes y el grado de satisfacción de los mismos para, de esta manera, poder asegurar sus beneficios futuros.

No obstante, es necesario contar con los instrumentos necesarios para llegar a los públicos adecuados de la forma adecuada, ya que, hasta hace poco, muchas empresas se dirigían de igual manera a clientes rentables y no rentables. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, el cliente no ha sido siempre la prioridad de las grandes compañías.

En los años 70 las empresas hacían grandes inversiones en tecnología para alcanzar una ventaja diferencial respecto a sus competidores y alcanzar un crecimiento destacado.

Los años 80 se vieron marcados por el downsizing o, lo que es lo mismo, los recortes de gastos y personal causaban furor, pero no contribuían a mejorar otros aspectos, como el servicio al cliente. Más bien al contrario, ya que, en muchas ocasiones, esos recortes se llevaban por delante tanto lo bueno como lo malo de cada empresa.

A principios de los 90, las empresas decidieron focalizarse de forma más pronunciada hacia sus clientes, pero, a pesar de contar con el marketing de bases de datos, no contaban con la capacidad suficiente para segmentar con gran precisión a sus clientes presentes y futuros; y lo que era todavía más complicado, les resultaba imposible conocer cuánto dinero ganaban –o perdían- con cada uno de sus clientes.

Al final, los principales estudios llevados a cabo en la faceta comercial de las empresas nos muestran que la mejor estrategia para conservar a nuestros clientes durante años es ofrecerles la **máxima personalización** posible. Las necesidades de cada individuo son particulares y si no acertamos con

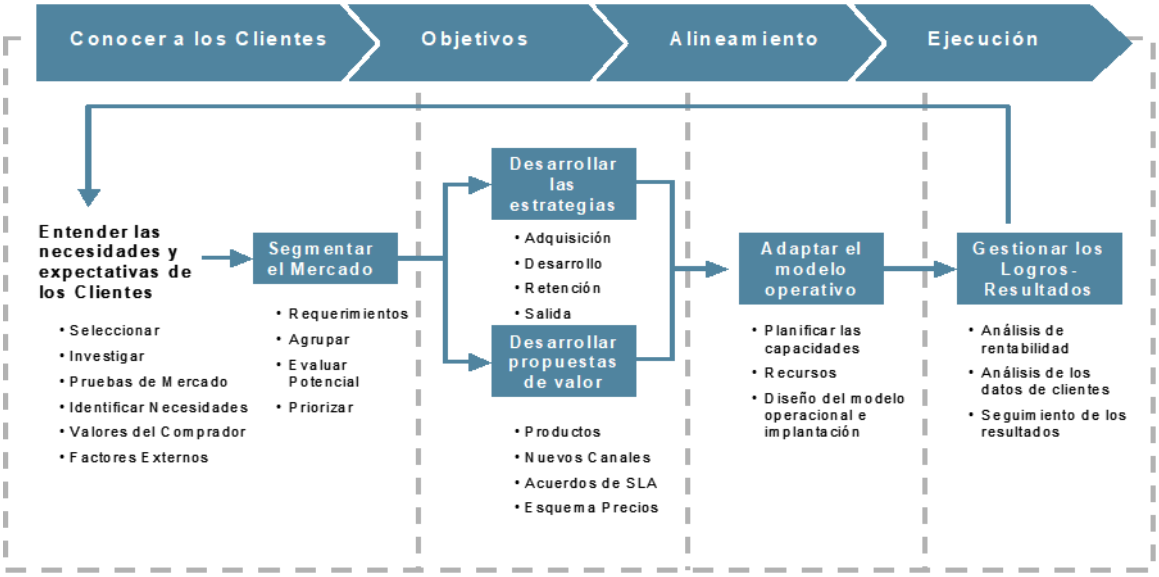
precisión matemática en que es lo que buscan y necesitan, otros vendrán que lo harán mejor que nosotros.

Además de fidelizar, la personalización resulta **rentable**, porque el cliente que se siente único y especial, que siente como le ofrecemos lo que exactamente necesita, está dispuesto a pagar un poco más por nuestro producto o servicio.

El **valor de una empresa**, especialmente el de su fondo de comercio, mantiene una relación directamente proporcional a cuantos más clientes rentables consiga fidelizar. Algo que, sin duda, hacían de maravilla los tenderos de toda la vida en el comercio minorista de barrio, que eran capaces de analizar mejor que un psicólogo el estado de ánimo de sus clientes, recomendarles nuevos productos en base a la experiencia de compras anteriores, ofrecerles una línea de crédito personalizada –o lo que es lo mismo, fiarles para que paguen al cabo de unos días-, etc.

El salto de ese CRM tradicional, de ese CRM de andar por casa **al CRM contemporáneo** reside en el poder de la tecnología que permite, por ejemplo, que un gran banco multinacional sea capaz de gestionar millones de clientes de forma simultánea sin que ello se convierta en una Torre de Babel.

Este nuevo modelo de gestión se puede plasmar del siguiente modo:



Modelo de gestión centrado en el cliente
Fuente: Elaboración propia

EJEMPLO PRÁCTICO

Una pequeña empresa de venta de jamones ibéricos en los últimos años no ha tenido más remedio que adaptarse a los nuevos tipos y ha comenzado a vender a través de todos los canales posibles.

En el pasado, la empresa vendía en exclusiva todos sus jamones a un mayorista que posteriormente hacía negocio con ellos.

Sin embargo, ahora la compañía se ve obligada a vender directamente al cliente final a través de Amazon, eBay y su propia página web, pero también tiene un comercial destinado en Madrid que negocia la venta de jamones con las grandes marcas del sector de distribución.

El director comercial ha perdido el control de las ventas y se siente incapaz de controlar la rentabilidad y servicio post venta a los clientes. Muy preocupado porque ello pueda afectar al prestigio de la compañía decide encargar a una empresa informática que busque una solución.

Sin duda, la empresa informática contratada lo tiene claro. Esta situación es un claro ejemplo de donde la aplicación de un CRM es una gran solución.

El principal problema del director comercial es que antiguamente, al tener un único cliente (el mayorista) era muy sencillo gestionar en su propia cabeza todo tipo de cuestiones comerciales.

Sin embargo, ahora que el negocio se ha vuelto multicanal y que cualquier cliente del mundo puede comprar un jamón a través de Amazon y que los precios son diferentes porque cada intermediario aplica comisiones diferentes, etc. es imposible controlar todo "de memoria"

Desplegar un CRM será un paso perfecto para integrar toda la información de los clientes en una misma base de datos y, a partir de ahí, poder realizar análisis más avanzados sobre rentabilidad o cualquier otro parámetro que preocupe al director comercial.

2.1.2 Componentes de una solución de CRM

Como hemos dicho, el modelo de gestión orientado al cliente se sustenta en gran medida en un apoyo tecnológico fuerte. Entre otras cosas, la tecnología nos facilita:

- Contar con una **base de datos** en la que albergar toda la información relativa a cada cliente
- **Analizar la información** .para entender mejor a nuestros clientes.
- Mantener una **coordinación** en caso de que nuestro cliente se pueda dirigir a nosotros por **distintos canales**.

Podemos considerar que el origen de los CRM está en los **sistemas de automatización de ventas** que, posteriormente, incorporaron nuevas herramientas y metodologías. Una vez que internet entra en las empresas, las nuevas funcionalidades se integran con el **comercio electrónico**. De este modo todo lo que tenga que ver con CRM cada vez está más ligado a internet en general y a la web en particular.

El CRM se ha ido transformando desde sistemas de ventas con una función únicamente interna, hacia un sistema que tiene como objetivo básico dirigirse a la integración de socios, canales y clientes, al resto de la organización interna. Cuando esta integración entre las distintas entidades se realiza a través de la web y de internet, estamos entrando en el campo del **ebusiness**. Con una visión clara de este nuevo concepto de gestión y la evolución mantenida, a continuación, se enumeran las áreas donde este tipo de soluciones abordan con mayor precisión la problemática de estas.

2.1.3 Automatización de fuerza de ventas

Las soluciones para automatizar el equipo comercial tienen la capacidad de aumentar la eficiencia en las operaciones del coste directo sobre ventas y también proporcionan el aumento potencial de nuevas ocasiones de negocio.

Las soluciones de automatización de fuerza de ventas deben:

- Ordenar y aportar **datos actualizados del cliente** a representantes de ventas remotos.
- Ordenar y aportar **información interna de productos** tal como disponibilidad, precios, etc. a toda la fuerza de ventas.
- Ordenar y aportar **datos de marketing y de los rivales** a la fuerza de ventas.
- Coordinar las tareas del equipo de trabajo en el área de ventas.
- Proporcionar al equipo de ventas **informes** puestos al día de status, con los que tomar decisiones de reasignación de recursos de acuerdo a las oportunidades y a los aspectos más prioritarios.

- Permitir la **evaluación del rendimiento de ofertas y campañas** y realizar un seguimiento de estas por zonas geográficas, representantes de ventas, líneas de productos, etc.

Las soluciones de automatización de fuerza de ventas, además de los ítems anteriormente enumerados, han de mantener una visión global de todos y cada uno de los clientes, así como de un histórico de todas y cada una de las actuaciones realizadas con los mismos (llamadas, emails, entrevistas, presentaciones, ventas, etc.).

Otra de las funciones principales es la del trabajo colaborativo, es decir, que todos los agentes de ventas tengan conocimiento de todas las actividades realizadas por el resto de los componentes del grupo.

2.1.3.1 Centros de atención telefónica

Todas las empresas están lógicamente interesadas en conseguir la fidelidad de sus clientes, motivo por el cual se han realizado importantes esfuerzos en los últimos años orientados a mejorar los centros de atención telefónica, que tradicionalmente han generado grandes insatisfacciones entre los consumidores.

Los factores que han influido más a la hora de forzar a las empresas a mejorar en sus sistemas de atención a distancia de los clientes se encuentran los siguientes: avances tecnológicos, reducción de costes en la aplicación de herramientas tecnológicas a la atención al cliente, incremento de las funcionalidades aportadas por estas tecnologías, reducción en los ciclos de vida de los productos y en general el incremento en la exigencia por parte del mercado y los consumidores.

Los servicios de atención al cliente por vía telefónica ayudan a centralizar y reducir los costes, pero las empresas deben ser precisas en su aplicación. Un servicio de atención telefónica debe preocuparse de que el cliente perciba, como mínimo, el mismo nivel de servicio y de calidad que percibiría mediante la atención presencial.

Esto es especialmente importante por el **grado de sensibilidad** que suelen mostrar los clientes cuando se dirigen a un centro de atención telefónica porque, en muchas ocasiones, están trasladando un problema o queja. La atención telefónica debe ser rápida y precisa, es decir, la solicitud o queja debe llegar lo antes posible a un profesional con la cualificación y rango necesario para atenderla de forma adecuada. Pocas situaciones son más desesperantes para un cliente descontento que su llamada rote entre varios telefonistas sin caer en manos de algún responsable.

El centro de atención telefónica puede desarrollar un conjunto de **funciones complementarias** a la propia atención al cliente si es gestionado de forma adecuada. En el centro se pueden recibir cientos o miles de llamadas cada día, que nos trasladan información y opiniones muy interesantes para comprender mejor al consumidor. Un agente telefónico no tiene por qué ser un profesional de alta cualificación y gran experiencia, pero correctamente entrenado puede facilitar que la comunicación con el cliente sea lo más fluida posible. También es importante que cuente con toda la información necesaria para desarrollar su trabajo.

Un **call center** que se precie debe estar totalmente **integrado** con el resto de **los sistemas de información** de la empresa para, de este modo, poder igual el nivel de servicio al que sería percibido en una atención presencial.

2.1.3.2 Televentas / Telemarketing

Los sistemas de televentas y telemarketing ayudan en el proceso de automatización de diversas tareas rutinarias de un call center, buscando un incremento de la eficiencia basado en el mejor aprovechamiento de cada llamada que se recibe y que se emite.

Los agentes de venta pueden optar por contactar comercialmente con pequeñas cuentas de forma directa o, por el contrario, llevar a cabo una labor de rastreo y contactos varios hasta conseguir alcanzar algún contacto de más envergadura; por ejemplo, partiendo de llamadas a puerta fría hasta llegar a un jefe de compras de una gran empresa.

En el caso de que se trate, por el tipo de producto o servicio, de una venta compleja, puede que la labor del agente telefónica finalice con el contacto y, en todo caso, con la formalización de una reunión a la que acudirá personalmente un comercial más cualificado. Pero, en definitiva, de forma directa o indirecta, se pretende incrementar el éxito comercial y elevar las ratios de productividad (reducción de la duración de los ciclos de ventas, mayor porcentaje de ciclos de venta cerrados con éxito, mayor número de ciclos de venta en curso, etc.).

Es muy común en los sistemas de televenta la utilización de **argumentarios** o guiones que ayuden al televendedor a llevar a cabo su trabajo del modo más eficiente posible. No debemos olvidar que -aunque no siempre es así-, la cualificación y motivación de un empleado de televentas suele ser baja.

Incluso en los casos más sofisticados se utilizan **argumentarios inteligentes** que según las respuestas y objeciones mostradas por el potencial cliente ayudan al comercial a modificar su discurso o le recomiendan

la venta de un producto diferente o complementario. Existen dos conceptos muy comunes relacionados con ello.

El primero es el de **upselling**, muy común cuando llamamos a un centro telefónica de reservas hoteleras, y nos sugieren que, por 20 euros, más podamos optar a una habitación superior que incluye desayuno e internet. El segundo concepto es el de **cross selling** o venta cruzada. En este caso, el sistema orienta al agente telefónico para que obtenga dos ventas en vez de una.

2.1.3.3 Automatización de actividades de marketing y ventas

Hemos hablado de la importancia del cliente, dado que sin su existencia no habría empresa que sobreviviese. Hemos hablado de la importancia de fidelizar a los clientes, etc. y no vamos a modificar esas apreciaciones ahora.

Lo que si es verdad es que no todos los clientes son igual de rentables y, en los peores casos, existen clientes que nos hacen perder dinero. Dada la importancia de retener a los mejores clientes es lógico que a ellos dediquemos más y mejores recursos por parte de la empresa.

A responder a esta situación también nos ayudan los sistemas de CRM y no solo eso. También nos ayudarán a supervisar la evolución de cada cliente en el tiempo y determinar cuando un cliente ha dejado de ser rentable y debemos invertir menos recursos en gestionarlo y cuando un cliente se hace más rentable para nosotros y por tanto debemos dedicarle más atención. Un beneficio añadido de llevar a cabo estas tareas es que, si contamos con toda la información posible sobre cada uno de nuestros clientes, además de determinar si es rentable o no, podremos hacerle recomendaciones y propuestas que ayuden a que se convierta en un cliente todavía más rentable.

La banca es un ejemplo de sector que en estos últimos lustros ha puesto en marcha programas para la **determinación de la rentabilidad de cada cliente**. Esto le ha permitir entre otras cosas generar distintos servicios para distintos segmentos de clientela, como la banca privada o la banca personal cuando hasta hace no mucho tiempo, al margen de que recibiesen una mayor o menor sonrisa por parte del director de la sucursal, la ventanilla de caja era la misma para todo el mundo.

Toda la información recopilada puede generar análisis muy interesantes para la empresa que redunden en una mejor adecuación de nuestras estrategias de venta. Por normal general, sin pretender una precisión matemática, podemos decir que un 20% de nuestros clientes son los que generan un 80% de nuestro beneficio, a modo de lo que describe la **Ley de Pareto.**

El análisis exhaustivo de los clientes facilita que la empresa se dirija a ellos de forma directa y con sus mejores recursos. **Identificar a los clientes rentables** es el primer paso; el segundo es conocer las variables y factores que influyen sobre ellos y, tercero, aprovechar ese conocimiento para realizar una oferta personalizada. Y una vez identificados los clientes rentables, también habremos identificado a los que no lo son.

Un cliente no rentable es un cliente que no deberemos tener miedo de que se vaya, porque con su pérdida, habremos eliminado un gasto inútil. Volviendo al ejemplo de la banca, diversos bancos son muy hábiles en esta labor de "perder clientes" de una forma elegante. Algo tan sencillo como que un banco suba las comisiones a sus peores clientes es una sutil invitación a que se vayan.

Como paso intermedio o previo a esa pérdida consciente de un cliente está la automatización del mismo. Es decir, **gestionar al cliente en todas las ocasiones posibles de forma automática** y sin presencia de personas, porque ello es más barato. Fijémonos de nuevo en la banca, que poco a poco ha ido forzando a que sus clientes realicen aquellas actividades que no son rentables para la entidad financiera mediante sistemas automáticos. Bancos que deciden no aceptar el pago de recibos más que un día o dos a la semana para que la gente se acostumbre a domiciliarlos.

Bancos que invitan a sus clientes a que las retiradas de efectivo de bajo importe se realicen en cajero, incluso durante el horario de oficina, etc. De este modo, el personal de la sucursal puede estar concentrado en tareas de mayor valor añadido y, por tanto, de más **rentabilidad** para la entidad como el asesoramiento en inversiones a los clientes, la venta cruzada de productos no bancarios como los seguros de vida o viajes financiados, etc.

En general todos estos sistemas están aportando al marketing más inteligencia mediante la aplicación de bases de datos, sistemas de análisis, etc.

2.1.3.4 Logística y Servicios

Los centros de atención telefónica también pueden ayudar a mejorar la función logística de las empresas. Pensemos en empresas donde un porcentaje importante de sus profesionales están siempre fuera de la oficina; por ejemplo, en compañías que realicen servicios a domicilio. En general, cualquier empresa que cuente con un equipo técnico importante y que deba desplazarse a las instalaciones de sus respectivos clientes, se puede beneficiar de este tipo de soluciones. La reducción de costes que se puede alcanzar se debe a la utilización de varios niveles de atención técnica.

Pensemos en un call center donde un grupo de operadores telefónicos atienden las incidencias del servicio de internet por fibra óptica de una compañía telefónica. Cuando estos agentes no son capaces de solucionar el problema pueden escalar la llamada a un equipo más cualificado compuesto por ingenieros. Si finalmente los ingenieros tampoco son capaces de encontrar una solución a distancia, es cuando desde el propio call center se moviliza a una persona para que se dirija al domicilio del usuario de la fibra para resolver la incidencia in situ.

2.1.3.5 Auto gestión de Clientes

Otra aplicación interesante en el universo del CRM es la auto gestión de clientes, que puede generar también grandes reducciones costes. Con ello pretendemos facilitar a los clientes que puedan realizar distintas tareas relacionadas con nuestra compañía por ellos mismos. Al fin y al cabo, cuando accedemos a la página web de una compañía aérea, buscamos un vuelo barato, lo reservamos y pagamos, imprimimos la tarjeta de embarque, solicitamos la factura, etc. estamos haciendo a coste cero la labor de un agente de viajes, de una azafata y de un administrativo al mismo tiempo.

Cada día son más los procesos de las compañías que están al alcance de la mano del cliente sin presencia de un interlocutor por medio. Incluso, además de la reducción de costes, podemos conseguir una mayor satisfacción del cliente, porque le resulta más cómodo la realización de una operación comercial sin restricciones horarias que tener que desplazarse.

Pensemos cuantas veces al año nos convertimos en empleados de banca al realizar una transferencia por internet, etc. En definitiva, el número de funciones y tareas que un cliente puede realizar por sí mismo cada día es creciente: hacer el seguimiento de un pedido, modificar sus datos de contacto, comprar y vender acciones en su banco, consultar horarios, adquirir entradas de cine o teatro.

2.1.3.6 Beneficios de la implementación de un CRM

Toda empresa, antes de iniciar un proyecto para el despliegue de un sistema de CRM tiene que analizar los beneficios y costes asociados. En lo que se refiere a los costes, no solo debe identificar aquellos directamente imputables a la propia instalación del sistema, si no los costes recurrentes que generará la operación del sistema, el tiempo invertido, etc.

Los beneficios se pueden clasificar en tres tipos: la reducción de costes, la aceleración de las ventas y las mejoras generales en la percepción por parte de los clientes. Entrando en más detalles, estos beneficios serán consecuencia de:

- Un **incremento de las ventas** basado en que hemos podido asignar más recursos a los clientes más rentables y que hemos sido capaces de desarrollar procesos de cross selling y up selling.
- Unas **ratios de éxito comercial** más elevadas, porque con la información recopilada de los clientes hemos podido mejorar nuestras estrategias de segmentación y de adecuación de las variables del marketing a cada uno de los segmentos.
- **Mejora en los márgenes** de cada venta y mejora en los márgenes comerciales generales debido a la fidelización de clientes y por tanto a la reducción del coste de captación de nuevos clientes
- **Personalización de la oferta** a cada cliente.

2.1.3.7 Factores Claves

Debemos tener en cuenta una serie de factores clave que condicionarán el éxito de nuestra estrategia de implantación:

- Capacidad ejecutiva. El primer paso es que la dirección ejecutiva se involucre y apoye el proyecto.

- Contar con perfiles complementarios alrededor de nuestra estrategia de CRM (Estadísticos, marketing, tecnología, consultores, etc.).

- Mantener la independencia de cualquier área funcional. Esta organización debe situarse correctamente para permitir el enlace entre todas las funciones, tanto a nivel corporativo como dentro de cualquier área operativa.

- Separar el equipo estratégico de producción. El equipo estratégico debe ser libre para investigar y seguir enfoques alternativos.

- Participar en esfuerzos de colaboración. Creación de sinergias.

- Centrarse en nuevos modelos de negocio, no tanto en tecnología. La tecnología ha de permitir adoptar un modelo innovador en vez de crear un nuevo modelo de negocio sobre la base de las últimas tecnologías.

- Llevar el modelo de negocio al mercado. El cambio no sólo está en la empresa, sino en la forma de hacer de los clientes.

- Liderar la innovación tecnológica. Cambiando el enfoque desde la tecnología a la reingeniería de modelos de negocio.

- De una manera esquemática podríamos resumir las cuestiones a considerar en las siguientes:

- En qué áreas funcionales debemos trabajar.
    - Marketing directo.
    - Pruebas piloto.
    - Automatizar la relación con mis clientes.
- Realizar un análisis estratégico.
- Qué canales de comunicación es necesario establecer.
    - Canales convencionales de marketing (correo, prensa, radio, televisión).
    - Centros de atención telefónica (Ventas y/o servicio).
    - Electrónicos (webs, aplicaciones móviles, chatbots, etc.).
- Qué es lo que pretendemos y hacia lo que vamos a dirigir nuestros esfuerzos.
    - Adquirir nuevos clientes.
    - Fidelizar los existentes.
    - Campañas de ventas cruzadas.
    - Gestión de recobros.
    - Actividades de Crédito/Riesgo.

2.1.3.8 Como asegurar el éxito de un proyecto CRM

Una empresa que pretenda abordar la puesta en marcha de un sistema de CRM de forma independiente o contando con alguno de los principales fabricantes del mercado debe contemplar los siguientes planos para incrementar las posibilidades de éxito:

- Ante todo, debe empezar por un **análisis detallado** de la función comercial en la organización, identificando que tareas deben ser automatizadas, cuales pueden, pero requieren de un análisis coste beneficio más detallado y que tareas no deben escapar del ámbito personal. A partir de dicho análisis, contaremos con un mapa de los procesos automatizables.

- El **análisis del proceso comercial** también es importante para evitar automatizar tareas comerciales ineficaces. Si hacemos eso, lo único que conseguiremos es amplificar los errores. Es importante contar con la participación de los distintos perfiles del departamento comercial (marketing, vendedores, personal de atención al cliente, técnicos de postventa, etc.); ellos son quien mejor conocen los procesos de trabajo y no tendría sentido desplegar un sistema que debe ayudarles en sus tareas y que finalmente el resultado sea contraproducente.

- Los altos directivos también deben ser partícipes del proceso de **diseño y puesta en marcha del** sistema de **CRM**. La dirección debe

identificar cuáles son sus necesidades de información en materia comercial para que el CRM se ocupe de capturarla y analizarla.

- A la hora de elegir entre los diversos **paquetes informáticos** que existen en el mercado debemos optar por una tecnología que sea modular. Que nos permita iniciar un proyecto piloto controlado para ir creciendo a partir de ello. Debemos recurrir a fabricantes cuyas soluciones se hayan experimentado en nuestro sector. También debemos intentar que se trate de tecnologías abiertas al futuro, que nos permitan evolucionar y que puedan crecer a medida que lo hace nuestra organización

- Como en todo proyecto tecnológico es muy importante **involucrar a los distintos usuarios potenciales del sistema**. De otro modo, el rechazo al cambio será seguro. Si no convencemos a los usuarios de que el sistema redundará en beneficios para ellos será imposible que el proyecto fructifique.

- Haciendo un prototipo de su sistema de automatización de CRM se facilita la **implementación de la nueva tecnología**, ya que permite la experimentación en una escala más pequeña y menos costosa, se prueba la funcionalidad del sistema, se determinan los cambios a ser requeridos en los procedimientos organizacionales, y lo más importante es que el prototipo demuestra que los objetivos de la automatización pueden ser alcanzados.

- La **automatización del CRM** tiene éxito cuando los usuarios ven que el sistema les ayuda a obtener sus objetivos. Las tendencias vienen y van dentro de una organización y es crítico que se determinen las maneras de mantener una motivación individual y un compromiso hacia el sistema de CRM.

Es muy importante la creación de un comité que debe informar a la alta dirección periódicamente acerca del estado del sistema CRM, por ejemplo, los éxitos, los fracasos, las necesidades futuras, el crecimiento, etc. Los resultados del sistema, el impacto de una posible parada del sistema a la dirección, etc.

2.1.3.9 Criterios de valoración

Las soluciones CRM son soluciones de misión crítica para la empresa que las implementa. La tecnología tiene en ellas un rol preponderante al habilitar la coordinación de los distintos canales de interacción con el cliente, con diferentes tecnologías asociadas que pueden variar desde un sistema

telefónico, whatsapp, correo, correo electrónico, web o aplicaciones en internet, sistemas de reconocimiento de voz, contacto personal, etc.

La integración de diferentes tecnologías y de diferentes proveedores es un tema fundamental para obtener los mayores beneficios de un CRM. La eficiencia y el coste de la respuesta a una consulta de un cliente que requiere información de un producto estarán relacionados con el medio de respuesta y el tiempo transcurrido.

Así es como, por ejemplo, un CRM que incluya un repositorio de información, con folletos digitalizados, disminuye el tiempo de selección de la respuesta; el envío automático de un sms o el envío automático de un correo electrónico aportan una segunda reducción sustancial a los tiempos y costos. La integración de muchas tecnologías (telefonía, mail, internet, etc.) en la solución CRM es fundamental, al igual que es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos:

- **Gestión de la relación**: La principal funcionalidad de un producto CRM es como ayuda a mantener una visión única y coherente de cada cliente (incidencias, reclamaciones, consultas, marketing, ventas...).

- **Marketing**: Fundamentalmente dos actividades de marketing se apoyan en el sistema de CRM:
    - Gestión de campañas. Desde la planificación hasta la medición del grado de éxito de la campaña.
    - Gestión de clientes potenciales y su relación con las ventas / contrataciones.

- **Servicio al cliente:** Capacidad de registrar cada contacto con el cliente y facilidad para almacenar la información que nos traslada el cliente. Incluyendo la posibilidad de que el cliente consulte directamente la información por internet sin tener que llamar por teléfono.

- **Productividad de la herramienta**: La decisión de comprar una tecnológica de un proveedor o de otro se basa mucho en la facilidad de su uso. Cualquier dificultad en el uso del sistema provocará rechazo y que sus usuarios busquen cualquier excusa para no utilizarlo.

- **Adaptabilidad e integración**: En la elección de un sistema de CRM debemos optar por aquellos que cubran la mayoría de las funciones que necesitamos y que en caso de que no cubran alguna, permitan una sencilla adaptación a medida.

VIDEOTUTORIAL

Conoce en este video tutorial las funciones más avanzadas de un CRM para análisis, informes, etc.

https://vimeo.com/user64513894/review/490477180/5d3750b4e6

2.2 Las bases de datos departamentales: HCIS

Al igual que ha ocurrido con otros departamentos empresariales, como por ejemplo ya hemos indicado cuando nos hemos referido al surgimiento de los CRM en los departamentos de ventas y marketing, en los últimos años también se ha generalizado el uso de la tecnología para mejorar los procesos de gestión de los recursos humanos.

Particularmente, en los tiempos más recientes, se ha comenzado a percibir como la tecnología ha permitido agregar un valor añadido extraordinario a los recursos humanos aplicando análisis e inteligencia de negocios.

Esta adopción tan rápida de la tecnología, en un departamento como el de recursos humanos, que normalmente no han sido muy dados a la innovación, ha provocado que no siempre se haya obtenido todo el incremento de productividad prometido por la tecnología.

En ocasiones, ese déficit se ha debido a problemas intrínsecos a la propia tecnología. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, los fallos han sido de planificación y estrategia.

Aunque algunos conceptos pueden variar según el autor o la compañía tecnológica que los mencione, de forma general, podemos identificar los siguientes sistemas de información en el ámbito de los recursos humanos:

- **HRIS (Human Resources Information Systems)** o sistemas de información de recursos humanos. Los HRIS son sistemas con una clara orientación a la gestión, incluyendo procesos como la administración de las nóminas, la contabilidad de costes y otras políticas y procedimientos vinculados al personal. Un HRIS ayuda a reducir los costes administrativos y a mejorar la toma de decisiones.
  Los HRIS también apoyan los procesos de reclutamiento, de forma similar a como un CRM facilita la gestión de los clientes.

Cuando el HRIS dispone de un módulo específico para ello, se suele denominar **ATS (Applicant Tracking System)** o sistema de seguimiento de candidatos.

Otras funcionalidades de los HRIS son la gestión de beneficios sociales, muchas veces ya en formato de autoservicio, lo que permite al empleado acceder libremente a descuentos, formación, etc.

También es común que los HRIS dispongan de funcionalidades más amplias para la formación, como la posibilidad de crear itinerarios educativos, conocer evaluaciones realizadas en el pasado, normas, códigos de conducta y procedimientos internos, etc.

- **HCM (Human Capital Management)** o sistemas de gestión del capital humano. Cuando un fabricante de software distingue entre HRIS y HCM, normalmente es porque a la segunda solución se le han añadido aspectos más específicos de la gestión del talento, más allá de la burocracia administrativa, como pueden ser indicadores de rendimiento, planes de sucesión, procesos de onboarding, planificación y estructuración salarial, etc.

- **HRMS (Human Resources Management Systems)** o, en español, sistemas de gestión de recursos humanos, es la categoría de soluciones software que, además de incorporar las capacidades y funciones más comúnmente disponibles en los HCM, aportan una funcionalidad completa para la gestión salarial y las compensaciones o la llevanza del control horario.

  Es bastante frecuente que los HRMS dispongan de una estructura modular que no imponga la contratación de todas las funcionalidades. También es cada vez más frecuente que este tipo de soluciones se despliegue en la nube, al igual que ocurre con sistemas contables, CRMs, etc., sin necesidad de llevar a cabo una instalación propia para cada empresa.

Al situarse en la nube tanto los datos como el procesamiento, es más sencillo integrar los HRMS y los HCM con otras soluciones y plataformas, lo que simplifica la aplicación de algoritmos de machine learning y otras herramientas de análisis avanzado e inteligencia artificial. La migración de estas y otras tecnologías a la nube, como es previsible, también acelera los procesos de movilidad y teletrabajo.

NORMATIVA DE INTERÉS

Es recomendable tener presente la Ley de Protección de Datos Personales para garantizar que los sistemas de información que utilicemos cumplen todas las medidas necesarias para los tipos datos que almacenamos.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673

El ritmo de innovación y cambio en los sistemas de información aplicados a recursos humanos es análogo al que se produce en otros estamentos empresariales. Por este motivo, es importante conocer la realidad tecnológica en el momento presente, pero más importante es conocer los fundamentos de la estrategia de sistemas de información para poder enfrentar el futuro, de modo que se disponga de la capacidad para interpretar la realidad empresarial, los objetivos a alcanzar y el mejor modo para alinear la tecnología con dicha realidad.
Junto con HRIS, HCM y HRMS, en los últimos tiempos han tomado tanta importancia los aspectos que tienen que ver con el análisis y la inteligencia de negocio que se puede decir que son una cuarta categoría de sistemas.

La inteligencia de negocio, entendida como la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a la información, permite encontrar indicadores que mejoren la toma de decisiones. Este tipo de capacidades permiten contestar preguntas que antes no disponían de una respuesta objetiva. La inteligencia de negocio en los recursos humanos, por ejemplo, se puede utilizar para **encontrar correlaciones ocultas que expliquen el absentismo de los empleados, o un bajo rendimiento, respecto de otra variable dada**. De este modo, si se descubren qué palancas provocan el absentismo y cuáles la satisfacción, la toma de decisiones sobre los trabajadores mejorará.

Obviamente, para aplicar correctamente este tipo de tecnologías, además de conocer las herramientas, se deben conocer las metodologías apropiadas, propias de la **gestión de recursos humanos**. Por ejemplo, si se registran los datos de entrada y salida de los trabajadores, será posible codificar el factor Bradford, que es un indicador muy utilizado para la detección de patrones de conducta relativos al absentismo de los empleados.

Se trata de un **indicador sencillo**, que valora la frecuencia de las bajas y la duración de estas en empleados especialmente proclives a las mismas. La

fórmula que define el factor es muy simple B=S 2x D, donde B es el valor del factor, S es el número de bajas de un empleado determinado en un período de tiempo concreto y D es el número de días que comprenden esas ausencias.

La mera **comparación** de estos datos con los indicadores de rendimiento permite determinar si hay correlación entre las variables, lo que implicaría un problema estructural de absentismo.

Manejando estos datos también resulta posible **segmentar por líderes** y en caso de que el coeficiente de correlación sea alto, implicaría déficits de liderazgo y permitiría a quien corresponda tomar decisiones al respecto.

Se trata de un **ejemplo** muy sencillo, pero que facilita comprender la importancia que tiene hacer las cosas en el orden correcto. En primer lugar, establecer la problemática de negocio que se pretende modelizar, en segundo lugar, identificar la información relevante que se precisa para el análisis y, por tanto, ser conscientes de qué información ya está disponible y cuál no lo está, para posteriormente aplicar la herramienta de análisis apropiada con el apoyo de las herramientas informática para su automatización.

EJEMPLO PRÁCTICO

Una constructora está muy preocupada porque ha visto que en los últimos meses el absentismo laboral está creciendo. Esto provoca que las obras se retrasen y que la calidad se vea perjudicada, por lo que algunos de los clientes ya están exigiendo indemnizaciones.

El director de recursos humanos no tiene claro por donde comenzar, pero intuye que la tecnología tiene un papel relevante como remedio.

Sin duda implantar un sistema de información departamental para recursos humanos va a ayudar desde muchos puntos de vista.

En el caso concreto del absentismo va a permitir realizar un análisis para detectar las causas y poder solucionarlas de raíz.

Para ello, además de implementar una base de datos departamental será necesario alimentarla con todos los datos que sean posibles porque las causas del absentismo pueden ser variadas y tanto internas como externas.

Entre los aspectos que la empresa constructora podría descubrir es que el absentismo es más alto en una obra que en otra, lo que puede significar que el capataz es peor jefe y provoca que sus trabajadores falten al trabajo.

Pero también puede ser por motivos externos, como que la climatología sea más dura en una de las obras que en el resto, lo que hace que los empleados de esa contrata se encuentren a disgusto, etc.

2.2.1 Historia de las bases de datos departamentales en recursos humanos

Otra posible clasificación de los sistemas de información en recursos humanos es la que los diferencia por su origen, donde se suele distinguir entre:

- **Hard systems** o sistemas "duros", que son aquellos que provienen de los ERPs tradicionales, como SAP, y que han evolucionado para asumir nuevas características. Es decir, software de gestión empresarial general que ha incorporado módulos de recursos humanos.
- **Soft systems** o sistemas "blandos", que nacieron ya enfocados a convertirse en sistemas de información estratégicos de recursos humanos.

La consultora y analista de mercados Gartner Group define el human capital management (HCM) o gestión del capital humano como: "el conjunto de prácticas relacionadas con la gestión de los recursos humanos. Estas prácticas se centran en la necesidad organizativa de proporcionar competencias específicas y se aplican en tres categorías: adquisición de la fuerza de trabajo, gestión de la fuerza de trabajo y optimización de la fuerza de trabajo".

En palabras de Gartner Group, para que una solución pueda ser considerada un HCM debe prestar cobertura al plano estratégico y al operacional. En cuestiones de administración operacional, un HCM aportará capacidades de:

- Administración del personal.
- Administración de beneficios.
- Nómina.
- Portal de empleados.
- Autoservicio de empleados
- Centro de servicios.

En cuestiones de estrategia, un HCM debe contar con capacidades para:

- Planificación de la fuerza de trabajo.
- Gestión de las competencias.
- Gestión del rendimiento.
- Planificación y estrategias de compensación.
- Gestión del tiempo y los gastos.
- Aprendizaje (educación y formación).
- Reclutamiento (contratación y reclutamiento).
- Onboarding.
- Gestión del personal externo.

Un HCM también pueden disponer de **capacidades propias** de reporting, análisis de datos, workflow, etc. O, por lo contrario, esas capacidades pueden estar disponibles a través de herramientas externas. Continuando con el análisis de los HCM realizado por Gartner y reflejado en su conocida herramienta Magic Quadrant o cuadrante mágico, la situación actual del mercado de HCM es la que se observa en la siguiente figura.

Esta matriz de Gartner clasifica a las tecnologías en cuatro **categorías**, que son las de:

- Líderes
- Aspirantes
- Visionarios
- Nicho.

Esta clasificación tecnológica se realiza en base a dos **variables**:

- Según estén dotadas de una funcionalidad total o parcial, lo que Gartner denomina "completitud de la visión", es decir, que el fabricante de software sea capaz de entender todas las demandas de los clientes.
- Según la visión del producto esté correctamente implementada, lo que Gartner denomina "capacidad de ejecución".

Vamos a conocer a continuación algunas de las características de las principales soluciones en la actualidad para los departamentos de recursos humanos.

Cuadrante de Gartner para bases departamentales de RRHH

Fuete: https://www.tableau.com/es-es/about/blog/2018/2/tableau-named-leader-gartner-magic-quadrant-six-years-row-82534

2.2.2 Success Factors

Success Factors nació como compañía independiente en el año 2001, fundada por Lars Dalgaard, un ejecutivo danés que ya contaba con una trayectoria exitosa, tanto en el mercado europeo, como en Silicon Valley.

La misión fundacional era convertirse en un software óptimo para la gestión del talento y tal fue el éxito que tuvo, que fue adquirida por el gigante de los ERPs SAP. Esta transacción se valoró en aproximadamente 3.500 millones de dólares, lo que da idea de la magnitud que la compañía independiente había tomado.

Por tanto, desde el año 2012, Success Factor forma parte del ecosistema de SAP, a pesar de que SAP, como es lógico, ya contaba con soluciones propias para la gestión de los recursos humanos y el talento.

Lars continúo, durante aproximadamente tres años apoyando el desarrollo corporativo de la compañía que había fundado, hasta que decidió abandonarla para dedicarse, entre otras actividades, a la inversión en capital riesgo.

Success Factors, también denominado SAP Success Factors, es una solución muy completa, que da cobertura a todos los procesos de RRHH en un despliegue en la nube. Las implantaciones de Success Factors pueden encontrarse en centros de datos de la propia empresa, desde los cuales presta servicio a miles de clientes en todo el mundo.

Además, desde la nube, simplifica mucho los aspectos que tienen que ver con la movilidad, así como la gestión de múltiples dispositivos y plataformas de un modo transparente para los usuarios.

La estructura actual de oferta de esta plataforma se divide en los siguientes módulos:

- Gestión de la experiencia del empleado, orientado a reducir las tasas de abandono no deseado, retención y desarrollo del talento, así como optimización de los beneficios y potenciación de la productividad de los empleados.
- RRHH y nóminas, que incluye desde la imprescindible gestión de nóminas, hasta el control de visados de trabajo, prestación de servicios, etc.
- Gestión del talento, que persigue mejorar los procesos de recruiting, así como mejorar los procesos de onboarding y, en general, desarrollar y retener al talento clave.
- Analíticas de recursos humanos y planificación de la fuerza laboral, se trata de potentes herramientas que facilitan a los decisores disponer

de información para poder ejecutar estrategias data driven y tomar decisiones más confiables.

VIDEO DE INTERÉS

Para saber más sobre el programa Success Factos, re recomendamos la siguiente ponencia en la que se explican las características de dicho programa.

https://youtu.be/3SyQ6Xq7XVc

2.2.3 Workday

Workday es una de las grandes historias de éxito del software empresarial de los últimos años. Siguiendo la narración que hace la propia empresa sobre su origen, todo comenzó en el año 2005, cuando Aneel Bhusri y Dave Duffield decidieron, durante una charla de café, crear en California la nueva compañía.

El punto de partida era diseñar una aplicación en la nube, que era una tecnología incipiente en aquel momento. Esta aplicación estaría enfocada sobre dos áreas funcionales que consideraban especialmente relevantes, como son las finanzas y la gestión de los recursos humanos. La realidad es que ambos partían de un gran conocimiento y experiencia previa, porque habían sido fundador, uno y principal ejecutivo de producto el otro, en PeopleSoft, uno de los ERPs con foco en recursos humanos más exitosos de todos los tiempos.

Desde el punto de vista de mercado, actualmente Workday tiene un porfolio definido para mediana empresa y otro para grandes corporaciones.

Entre las capacidades más interesantes de la plataforma se encuentran las siguientes:

- Planificación de negocio, que facilita la elaboración de planes estratégicos.
- Gestión de las finanzas con una clara orientación a la simplificación y automatización de los procesos transaccionales de la organización y, por tanto, con un incremento potencial de la productividad muy atractivo.
- HCM o human capital management, que permite en un único software cubrir todos los procesos de gestión, incluyendo la selección y la formación, mejora del rendimiento, así como el desarrollo de planes de retención.

- Payroll, que es otro de los puntos fuertes con los que nació Workday, al integrar desde su inicio los aspectos de recursos humanos, los administrativos (como la gestión de nóminas) y los financieros. De esta forma, todos los pagos derivados de la gestión del departamento de recursos humanos tienen una interfaz e interacción única.
- Plataforma de desarrollo en la nube, que permite tanto a terceros fabricantes de software como a las propias organizaciones usuarias, desarrollar soluciones a su medida.
- Análisis, para explotar los datos albergados en el sistema y poder generar de forma rápida y sencilla un conocimiento y unos insights de alto valor añadido.
- Data as a service, que quiere decir que además de los análisis realizados con información interna a la empresa, Workday proporciona métricas del mercado y de sectores específicos para facilitar, por ejemplo, la elaboración de benchmarks comparativos con la industria.

Desde 2018, Workday está liderada, con el rol de co-presidente, por un español, Luciano "Chano" Fernández. Y desde mediados de 2020, en el papel de presidente ejecutivo. En palabras del alto directivo de Workday "Cada vez son más las grandes empresas internacionales que eligen Workday como su socio para la transición digital".

Uno de los principales mensajes comerciales utilizados por Worwday para atraer clientes es la reducción de costes, al tiempo que optimiza todos los procesos implicados en la gestión de los recursos humanos.

En un análisis realizado por Workday y divulgado a través de un white paper, la convicción de la compañía es clara y por eso han adoptado como lema lo que consideran que es la reflexión que hacen sus potenciales clientes: "hacer más con menos".

Las reducciones de presupuestos han obligado y, todo parece indicar que esta dinámica continuará en el futuro, a que los equipos de recursos humanos han asumido gran parte de las tareas administrativas para las cuales, los sistemas de información heredados no son los más recomendables.

El impacto de la nube también ha llegado a recursos humanos y, por este motivo, miles de departamentos de personal han visto en Workday la palanca adecuada para alcanzar varios objetivos de forma simultánea: digitalización, reducción de costes, incremento de seguridad, compliance, etc.

En muchas compañías, la función de recursos humanos se ha dejado de considerar un mero centro de costes, para ser percibidos como un partner interno, gracias a la aplicación estratégica de este tipo de tecnologías.

VIDEO DE INTERÉS

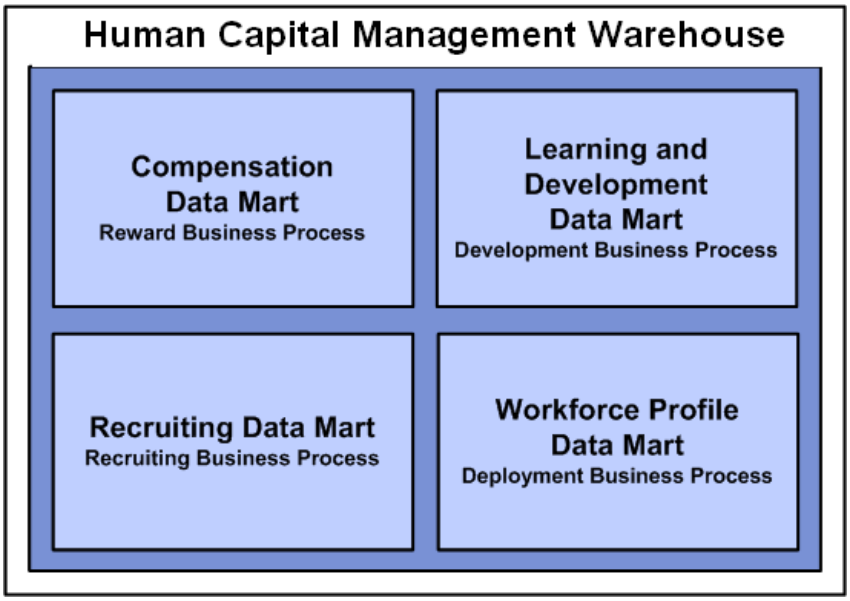
Para conocer más a fondo el programa Workday y su versatilidad para abarcar diferentes aspectos de un negocio, te recomendamos ver el siguiente vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=LMGLFDRTw60&feature=emb_title

2.2.4 Otras soluciones HCM

HCM significa human capital management o gestión del capital humano. Se trata de las soluciones verticales orientadas a la gestión de los datos y procesos de todo lo que tiene que ver con el personal en una empresa: reclutamiento, selección, formación, motivación, nóminas, retención, etc.

Al igual que con otras soluciones departamentales, **los HCM también definen sus propios data marts**, como se observa en la figura.



Estructura del data mart de un HCM

Fuente: https://docs.oracle.com/cd/E41507_01/epm91pbr3/eng/epm/phcw/concept_HCMWarehouseStructure-399b81.html

El **volumen de mercado del software** para HCM es elevado y en crecimiento, por lo que está claro que muchos de los grandes actores del sector de las tecnologías de la información no están dispuestos a renunciar a su cuota de participación.

Oracle Corporation, fundada en 1977, es uno de los fabricantes históricos de software empresarial, junto con SAP y Microsoft. Aunque inicialmente su

núcleo de negocio estaba restringido a las bases de datos, posteriormente se introdujo en el desarrollo de soluciones empresariales y, más recientemente, ha movido posiciones para situarse también como un competidor de referencia en el negocio de la nube.

Como derivada de esas dos **características**: el software empresarial y la nube, surge Oracle Human Capital Management. Según Oracle, la solución más adecuada para dar respuesta a una realidad del mercado que es que "jamás se había dado tanta importancia antes a los datos de los empleados".

Oracle, con su HCM, pretende ser valorado como un **socio fiable** para transformar en oportunidades los actuales retos de la gestión de datos y del big data en los procesos de recursos humanos de todo tipo de organizaciones.

VIDEO DE INTERÉS

Para conocer más sobre el programa Oracle HCM, puedes ver el siguiente vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=WRsl5CBjE0Q&feature=emb_title

Algunos de los atributos que Oracle destaca en su solución como diferenciales, son los siguientes:

- Crear experiencias de empleado óptimas y convertir la tecnología en un catalizador del cambio: Oracle analiza que los directivos de recursos humanos aspiran a disponer de un HCM que se adapte a los cambios en la compañía, que aporte valor en la captación y gestión del talento, al tiempo que apoya la medición e incremento de la productividad de los trabajadores.

  Oracle hace un especial énfasis en las bondades de la inteligencia artificial, porque considera que es la palanca con más recorrido para mejorar la experiencia de empleado durante los próximos años. Igualmente, también apuesta por el subconjunto de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje automático o machine learning, para reducir costes burocráticos.

- Aumentar el compromiso gracias a una experiencia de empleado intuitiva y personalizada: Oracle, desde su nube, cree que los sistemas previos de gestión del personal sean herramientas ad hoc o módulos integrados en ERPs generalistas, son un freno para conseguir el compromiso de los trabajadores.

Reducir la burocracia sufrida por los empleados, personalizar los puntos de interacción con cada usuario, automatizar procesos, etc. Son, para este fabricante, mecanismos básicos para la satisfacción y compromiso de los clientes internos. Como parece lógico, las funcionalidades en formato autoservicio aportan mucho valor aquí, permitiendo a cada trabajador disponer de un centro de ayuda adaptativo e inteligente, accesible en todo momento y desde cualquier lugar.

En un mundo multicanal y donde, a pesar de las reticencias, cada vez son más frecuentes las políticas de bring your own device, los trabajadores no están dispuestos a aceptar diferentes niveles de servicio dependiendo de donde estén accediendo en cada momento del día.

- Integrar de forma natural las tecnologías emergentes dentro del rol satisfecho por recursos humanos. Entre estas tecnologías se destacan la inteligencia artificial, específicamente, el machine learning, así como blockchain. Oracle opina que estas tecnologías son transversales, por lo que su valor puede ser añadido a todos los procesos de recursos humanos, sean de contratación o retención.

  Pero va más allá de esas aplicaciones, que ya son frecuentes también en otros fabricantes. En este HCM la inteligencia artificial también está para recomendar, por ejemplo, el cambio de funciones de un trabajador, o para hacer un matching inteligente de quien puede ser el mejor mentor interno para un nuevo empleado, o diseñar un itinerario de carrera o educativo personalizado para cada persona.

  Por tanto, en esta visión, la inteligencia artificial apoya tanto al profesional de recursos humanos para localizar el talento oculto, como al trabajador que tiene un nuevo agente "artificial" abogando por él.

- Dotar de capacidades de análisis avanzado, para la mejor toma de decisiones, explotando todos los datos disponibles en la organización y, no solamente datos propios a RRHH, sino también datos del resto de áreas. Por ejemplo, el rendimiento comercial, datos operacionales, etc. Hasta alcanzar capacidades predictivas, por ejemplo, que permitan estimar el rendimiento comercial de un profesional de forma previa a su incorporación a la compañía.

- Facilitar la movilidad es para Oracle algo imperativo. En primer lugar, porque la conciliación, para muchos empleados, pasa por poder

desarrollar sus responsabilidades sin acudir a la sede física de la compañía.

En segundo lugar, porque los dispositivos móviles forman parte de la realidad diaria y, en tercero, porque facilitan una mejor gestión al liberar recursos que pueden ser destinados a tareas de mayor valor añadido.

Además, en el caso de Oracle, su sólida trayectoria como fabricante ofrece una garantía añadida de que, trabajar en movilidad, o desde el domicilio particular, no va a implicar una reducción de los niveles de seguridad.

- Nuevos canales de comunicación, como por ejemplo los chatbots y otras herramientas interactivas, como los chats de voz. En general, las interfaces conversacionales se están popularizando mucho. Inicialmente, los asistentes como Siri o Alexa han realizado sus incursiones en los mercados de gran consumo, pero cada vez más estarán presentes en el mundo corporativo y específicamente en los recursos humanos.

  Los trabajadores, una vez que han asumido con naturalidad controlar la domótica de su domicilio con la voz o reservar un billete de avión desde un chatbot, también demandan el poder interactuar de ese modo con las herramientas empresariales.

  Los chatbots están alcanzando ya unos niveles de procesamiento del lenguaje natural elevados, lo que permite establecer conversaciones con ellos de cierta complejidad. Por ejemplo, un candidato interesado en una compañía puede dialogar con un chatbot sobre los valores y misión de la organización o un empleado puede consultar, de forma más agradable que a través de un formulario, cual es la oferta de cursos disponible. Oracle apuesta porque este sea el canal de interacción principal en los próximos años.

- Acceso a un ecosistema de aplicaciones muy amplio, en forma de servicio. Oracle es consciente de que, ni la mejor plataforma de HCM puede satisfacer todas las necesidades de una organización con una mínima complejidad. Por este motivo, ha abierto las puertas a que las comunidades de desarrolladores puedan construir nuevas funcionalidades sobre este sistema de gestión del capital humano.

  Con esta estrategia, el universo del HCM se amplía de forma exponencial, al permitir todo tipo de personalizaciones e integraciones con terceras herramientas. Esto beneficia no solamente a las empresas

que utilizan Oracle HCM para la gestión interna de su personal, sino que también es útil para empresas de servicios como ETTs, consultoras de selección, etc. Que pueden construir nuevos servicios en la nube para comercializar a futuro a sus clientes.

Algunas de las estrategias de integración más comunes pasarán por unir el HCM con sistemas de información de gestión de la cadena de suministro (SCM), de forma que, por ejemplo, se disponga de una mayor flexibilidad a la hora de gestionar al personal dedicado al delivery de productos o de servicios en momentos de picos de demanda.

Pensemos, por ejemplo, lo interesante que puede ser que, partiendo de las previsiones del sistema de supply chain management y del sistema de e-commerce, el HCM pueda estimar la necesidad de personal de reparto en cada distrito o código postal y que, de forma desasistida, tras analizar la previsión de bajas por enfermedad, las vacaciones solicitadas y otros parámetros, sea capaz de contactar con la ETT correspondiente y realizar una petición de contratación de nuevo personal dentro un tiempo límite para ello.

En el caso de **Microsoft**, si bien es cierto que sus aplicaciones de gestión empresarial se destacan más por sus capacidades de marketing o financieras, por supuesto que la plataforma Dynamics no obvia las cuestiones relativas al management de los recursos humanos.

Microsoft Corporation se funda en 1975 con una principal cabeza visible, que no requiere de presentación, que es Bill Gates. La historia y devenir de Microsoft es muy heterogéneo y diverso, pero en distintos momentos de su crecimiento se ha acercado a las soluciones empresariales. Al igual que le ocurre a Oracle, encasillado en el segmento de bases de datos durante décadas, Microsoft también ha estado sesgado hacia el sector de los sistemas operativos y la ofimática.

Tras diversas compras y operaciones corporativas, el escenario de soluciones corporativas de Microsoft está, fundamentalmente dominado por Dynamics, una solución en la nube de ERP y CRM. A esta suite central, se añade la posibilidad de contratar **Dynamics 356 Human Resources** al que, a su vez, se pueden incorporar capacidades de autoservicio para dotar a todos los empleados de un acceso a bajo coste a los procesos de recursos humanos.

Entre las propuestas de valor de Microsoft, de nuevo, se destacan las principales tendencias de actualidad en este mercado como son:

- Transformar la experiencia de los empleados, donde Microsoft destaca especialmente por su proverbial simplicidad. Si cientos de millones de trabajadores de cuello blanco en todo el mundo utilizan Microsoft Office

para su labor diaria de oficina, ¿por qué va a ser complejo para dichos trabajadores utilizar su solución de RRHH? Es decir, la presencia general de Microsoft en pymes y corporaciones de todo el mundo es el argumento de venta más poderoso en este caso.

Del mismo modo que Windows, Office, Outlook, etc. han dotado de capacidades de autoservicio a millones de trabajadores en lo que respecta a sus necesidades de elaboración de documentos, realización de análisis o de comunicación e interacción, Dynamics HR aspira a simplificar también el acceso a la información propia de las cuestiones de personal.

- Optimizar los programas de recursos humanos, en cuestiones como formación, cumplimiento normativo, gestión de compensaciones y otras prestaciones, altas y bajas, etc.
- Facilitar la flexibilización de la organización de forma que los sistemas de información de recursos humanos dejen de ser un lastre para convertirse en un catalizador de esta función.
- Análisis avanzado, para obtener el máximo conocimiento posible sobre los empleados.

Estas tendencias se hacen realidad en Dynamics gracias a la implementación de las siguientes funcionalidades en materia de experiencia de empleado:

- Gestión de perfiles de los trabajadores, incluyendo el seguimiento de los logros, intereses, etc.
- Reducción de errores, costos y tiempos, con un gran número de procesos de personal convertidos a la modalidad de autoservicio: solicitud de vacaciones, petición de formación…
- Acceso a un catálogo de formación amplio y de bajo coste, también en formato autoservicio, derivado de la adquisición de Linkedin por parte de Microsoft, que integra esta funcionalidad de la red social profesional con Dynamics 365.
- Herramientas, igualmente en modalidad autoservicio, para que gerentes y directores puedan realizar los análisis necesarios para sus procesos de toma de decisión.

En lo que tiene que ver con optimización de los programas de recursos humanos, Microsoft aporta estas capacidades:

- Gestión de altas y bajas derivadas de cuestiones de salud. Aunque en el mercado español esta funcionalidad aporta un valor añadido menor, en compañías con operaciones en mercados anglosajones, 365 ayuda a reducir la burocracia impuesta por los departamentos de trabajo y ministerios de varios países.
- Herramienta de diseño de los programas de compensación, pudiendo operar a nivel de grupo o a nivel de trabajador individualizado, de forma que se aceleren los tiempos de puesta en marcha de las diversas iniciativas en curso.

- Gestión de los planes de beneficios, permitiendo a cada empleado, dentro de las limitaciones impuestas por su perfil y jerarquía, modificar sin dificultad sus preferencias.
- Gestión presupuestaria, nóminas, fiscalidad, etc. Que puede confiarse a otros módulos de Dynamics o a integraciones con proveedores especializados.
- Procesos de recruiting integrados con Linkedin, donde nuevamente se observa el interés que Microsoft tiene por rentabilizar la costosa adquisición de esta red social. Las "talent solutions" de Linkedin están, para ello, integradas con 365.

En materia de flexibilidad, la funcionalidad de Dynamics HR que contribuye a ello es:

- La facilidad para modelizar en el software la realidad del organigrama empresarial, así como los resultados derivados del análisis y descripción de puestos de trabajo
- Simplicidad en la creación de workflows, muchos de ellos automatizables.
- Al ser una solución en la nube, como corolario, Dynamics 365 se beneficia de la seguridad y compliance aportado por Azure, la nube de Microsoft. Esto, a su vez, se relaciona con la complejidad que tiene el cumplimiento del reglamento europeo de protección de datos en su relación con los datos de trabajadores (GDPR)
- Plataforma extendida. Al igual que los restantes grandes proveedores IT, Microsoft no es ajeno a la economía de plataformas, en la cual las personas y empresas están inmersas. Aquí, la ventaja competitiva de Microsoft frente a otros es la simplicidad.

  Existen multitud de casos de éxito donde, incluso los propios departamentos de recursos humanos, sin necesidad de contar con recursos especializados en informática, han podido desarrollar sus propias aplicaciones con gran reducción de costes e incremento de valor.

  Entre el ecosistema de Dynamics se encuentran las siguientes aplicaciones:
  - Power BI para realizar análisis de inteligencia de negocio.
  - Power Apps para desarrollar aplicaciones a medida.
  - Power Automate para la automatización de procesos de negocio.
  - Power Virtual Agents para crear interfaces conversacionales como chatbots, sin necesidad de conocer ningún lenguaje de programación.

La funcionalidad aportada para la extracción de conocimientos sobre los trabajadores por Dynamics consiste en:

- **Creación de paneles de control o dashboards** para integrar la información de recursos humanos, compartirla y visualizar de forma apropiada para la acción.
- A través de la herramienta Microsoft Forms Pro resulta muy sencillo tomar el pulso y pedir opinión a los empleados mediante la realización de encuestas online.
- Se aportan diversas **herramientas analíticas de soporte a la toma de decisiones**.

RESUMEN FINAL

A lo largo de la unidad hemos estudiado más en profundidad los datamarts y los OLAP, que son dos tecnologías que en el mundo de la informática actual tienen una fuerte presencia y una relación estrecha entre ellas.

Hemos repasado varios conceptos sobre los tipos de datamarts, cómo aprender a diferenciarlos de un data warehouse, las ventajas de estos, sus limitaciones y cómo una de sus principales características es el estar enfocados a un departamento específico de la organización.

También hemos visto que una de sus principales limitaciones aparece en el momento de extender esta metodología a otros departamentos, por las características antes mencionadas.

Las herramientas OLAP también son muy utilizadas actualmente y son consideradas parte fundamental de una estrategia de inteligencia empresarial. Hemos comprobado cómo se diferencia del data mining, pero a la vez se complementan. Por tanto, no son excluyentes, ya que resuelven problemas distintos.

También hemos tenido una aproximación a los cubos OLAP. Dependiendo de la herramienta concreta de software que vayamos a utilizar, los pasos serán distintos, pero siempre tendrán la misma lógica de visualizar los datos en varias dimensiones.

Hemos mejorado nuestro uso de las hojas de cálculo y hemos aprendido los conceptos básicos de estadística que podemos aplicar en cualquier hoja de cálculo.

Se han explicado los fundamentos para la utilización de Microsoft Excel así como cuáles son las funciones financieras y estadísticas que podemos utilizar en nuestras tareas de análisis, incluyendo la utilización de tablas dinámicas.